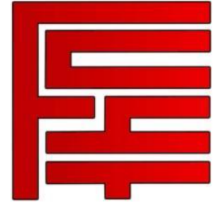




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



PROYECTO FINAL

Sistema de Inscripciones WebSIS UMSS

Materia: Interacción Humano Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Integrantes:

Castro Tejada Steven Lisandro

Loredo Salazar Leticia Brenda

Mita Zeballos Cristian Juan

Velasquez Vela Marcos

Vicente Guzmán Aliza Abigail

Equipo: Six-Seven

COCHABAMBA – BOLIVIA

Mayo – 2026

Índice

1. Introducción	5
2. Planteamiento del Problema	6
3. Justificación	9
4. Objetivos	10
4.1. Objetivo general	10
4.2. Objetivos específicos	10
5. Marco Teórico	11
5.1. Interacción Humano-Computadora	11
5.2. Usabilidad	11
5.3. Experiencia de Usuario y Diseño Centrado en el Usuario	11
5.4. Factores cognitivos y carga cognitiva	12
5.5. Leyes de la Gestalt	12
5.6. Arquitectura de la Información	12
5.7. Wireframes, prototipos y evaluación	13
6. Metodología	14
6.1. Enfoque y fases del trabajo	14
6.2. Técnicas de investigación de usuarios	14
6.3. Técnicas de arquitectura de la información y diseño	15
6.4. Técnicas de evaluación	15
7. Perfil de Usuarios	16
7.1. Cuestionario aplicado	16
7.2. Resultados de la encuesta	16
7.2.1. Perfil de los encuestados	16

7.2.2.	Frecuencia de uso, tareas y dispositivos	18
7.2.3.	Dificultad percibida y problemas de uso	19
7.2.4.	Satisfacción general con WebSIS	21
7.2.5.	Dimensión emocional de la experiencia	22
7.3.	Síntesis de hallazgos de la encuesta	23
7.4.	Entrevistas: hallazgos	24
7.4.1.	Patrones comunes en las entrevistas	27
7.5.	Observación directa	28
7.6.	Perfiles de usuario identificados	29
7.6.1.	Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato	29
7.6.2.	Perfil 2: Estudiante regular / usuario experimentado por adaptación	30
7.7.	Mapas de empatía	31
7.7.1.	Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante	31
7.7.2.	Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante regular	32
7.8.	Escenarios de uso	34
8.	Necesidades Detectadas	36
8.1.	Relación entre necesidades y perfiles de usuario	36
9.	Problemas Detectados	38
9.1.	Clasificación por severidad	38
9.2.	Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño	39
10.	Propuesta de Rediseño	40
10.1.	Funcionalidades intervenidas	40
10.2.	Estructura del contenido	41
10.3.	Mapa del sistema	41
10.4.	Flujos de navegación	42
10.5.	Wireframes de baja fidelidad	44

10.6. Prototipo inicial	50
10.7. Capturas del prototipo	51
10.8. Validación de la propuesta con usuarios	57
10.9. Justificación del rediseño	60
11.Informe de Evaluación	63
11.1. Metodología de evaluación	63
11.1.1. Pruebas de usabilidad	63
11.1.2. Evaluación heurística	63
11.2. Problemas encontrados	63
11.3. Nivel de severidad	64
11.4. Mejoras aplicadas tras la evaluación	65
12.Resultados y Mejoras	72
12.1. Resultados de la investigación de usuarios	72
12.2. Mejoras del rediseño frente a los problemas detectados	72
12.3. Mejoras aplicadas tras la evaluación del prototipo	73
13.Conclusiones	75
Apéndice A	77

1. Introducción

La Interacción Humano-Computadora (IHC) estudia la relación entre las personas y los sistemas computacionales, con el propósito de comprender cómo los usuarios interactúan con la tecnología y cómo deben diseñarse las interfaces para que esa interacción resulte efectiva, eficiente, comprensible y satisfactoria. Desde esta perspectiva, un sistema no puede considerarse adecuado únicamente por su correcto funcionamiento técnico: si el usuario no logra entenderlo, usarlo o completar sus tareas sin un esfuerzo excesivo, el sistema falla en la dimensión que realmente importa, la de la interacción (Nielsen, 1994; Norman, 2002).

En este contexto, no solo es relevante el aspecto visual de una interfaz, sino también la forma en que la información se organiza, estructura y presenta. La Arquitectura de la Información adquiere aquí un papel clave, ya que permite que los contenidos sean claros, accesibles y comprensibles, facilitando la navegación y reduciendo la carga cognitiva que el usuario debe asumir durante el uso del sistema (Rosenfeld et al., 2015).

El presente proyecto aplica estos principios al análisis y rediseño del Sistema de Información San Simón (WebSIS) de la Universidad Mayor de San Simón, plataforma que constituye el único canal institucional habilitado para que los estudiantes realicen trámites académicos como la inscripción a materias, la consulta de notas y horarios y la revisión de su situación académica. Al ser de uso obligatorio, sus deficiencias de interacción afectan de manera transversal a toda la población estudiantil, con mayor impacto durante los periodos críticos de inscripción y publicación de calificaciones.

A lo largo del trabajo se integran metodologías de investigación de usuarios, principios de usabilidad, factores cognitivos, arquitectura de la información, metodologías centradas en el usuario y técnicas de evaluación, con el fin de proponer una solución que mejore la experiencia de uso. El documento recorre el proceso completo de Diseño Centrado en el Usuario: parte de la definición del problema y la investigación de usuarios reales, continúa con la arquitectura de la información y el diseño de la interfaz, materializa la propuesta en un prototipo funcional y culmina con su evaluación de usabilidad. De esta manera, el proyecto busca no solo fortalecer habilidades técnicas, sino también fundamentar cada decisión de diseño en evidencia obtenida directamente de los usuarios.

2. Planteamiento del Problema

El Sistema de Información San Simón (WebSIS) es una plataforma web desarrollada por el DTIC de la Universidad Mayor de San Simón, que centraliza los servicios académicos en línea para la comunidad estudiantil. Sus módulos principales comprenden la inscripción a materias, la consulta de notas, la visualización de horarios y el acceso a la situación académica. El sistema constituye el único canal institucional habilitado para estos trámites, por lo que su uso es obligatorio e irremplazable para cualquier estudiante activo de la UMSS, independientemente de la facultad o carrera a la que pertenezca.

Los usuarios de la plataforma se dividen en dos perfiles con características distintas frente al sistema:

- **Estudiantes ingresantes:** se enfrentan por primera vez a una interfaz desconocida en un contexto de alta presión académica, sin experiencia previa que les permita anticipar la lógica de navegación ni los procedimientos requeridos.
- **Estudiantes regulares:** han acumulado semestres de uso continuo, pero han desarrollado atajos y rutinas no evidentes para compensar las deficiencias del sistema. Esta adaptación individual no constituye una experiencia de uso exitosa, sino la normalización de fallos de diseño que el sistema debería haber resuelto.

En ambos casos, la experiencia de uso se ve comprometida por las mismas deficiencias estructurales de la interfaz, con independencia del nivel de familiaridad del usuario.

Los principales escenarios de uso del sistema son los siguientes:

- **Acceso e inicio de sesión:** constituye la puerta de entrada obligatoria a todas las gestiones académicas, por lo que cualquier dificultad en este punto retrasa o bloquea el resto de tareas del sistema.
- **Verificación de matrícula y validación de códigos:** son gestiones previas necesarias para habilitar la inscripción, y su comprensión deficiente puede impedir que el estudiante continúe con el proceso dentro del plazo establecido.
- **Inscripción a materias y consulta del estado de inscripción:** proceso que ocurre en ventanas de tiempo acotadas y con consecuencias académicas directas si no se completa correctamente o si el sistema no confirma con claridad el resultado de la acción.
- **Consulta de horarios:** la información debe ser localizada y comprendida con rapidez para organizar la carga académica, verificar choques y planificar la asistencia a clases.
- **Consulta de notas, Kardex y situación académica:** concentra accesos frecuentes al cierre de evaluaciones y durante el seguimiento del avance académico, cuando el estudiante necesita información clara, rápida y confiable sobre su rendimiento y sus créditos.
- **Acceso desde dispositivos móviles:** constituye un escenario real de uso para estudiantes que dependen del celular como medio principal o inmediato de acceso. En este contexto, tareas como inscribirse, consultar horarios o revisar notas se realizan en

pantallas reducidas y bajo condiciones de urgencia, por lo que una interfaz no adaptada incrementa la dificultad de navegación y la posibilidad de error.

En todos estos escenarios, las dificultades de navegación tienen un impacto directo en el desempeño, la autonomía y la tranquilidad del estudiante, especialmente cuando las tareas deben resolverse bajo presión de tiempo o desde dispositivos que el sistema no atiende adecuadamente.

La problemática se manifiesta en un conjunto de deficiencias observables desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora:

- **Ausencia de visibilidad del estado del sistema:** la plataforma no informa al usuario su posición dentro del sistema ni el siguiente paso esperado, generando desorientación durante la navegación.
- **Desajuste con el modelo mental del usuario:** la estructura responde a una lógica técnica interna que no coincide con la forma en que el estudiante concibe y ejecuta sus trámites académicos, convirtiendo tareas simples en procesos poco intuitivos.
- **Arquitectura de información deficiente:** los contenidos y opciones carecen de jerarquía clara, dificultando tanto la localización de información como la finalización de procesos completos.
- **Carga cognitiva elevada:** como consecuencia directa de la organización anterior, el usuario se ve obligado a memorizar rutas de acceso en lugar de reconocerlas dentro de la interfaz, incrementando el esfuerzo requerido en cada sesión.
- **Falta de control y recuperación ante errores:** el sistema no facilita la corrección de errores ni ofrece retroalimentación suficiente para orientar al usuario cuando este se equivoca.
- **Ausencia de soporte en periodos críticos:** en los momentos de mayor demanda, como el inicio de inscripciones o la publicación de calificaciones, estas deficiencias se concentran y afectan a la mayor cantidad de usuarios de forma simultánea, sin que el sistema ofrezca ningún soporte contextual adicional.

La Figura 1 sintetiza de manera estructurada las principales causas y efectos de esta problemática en la experiencia de uso de WebSIS.

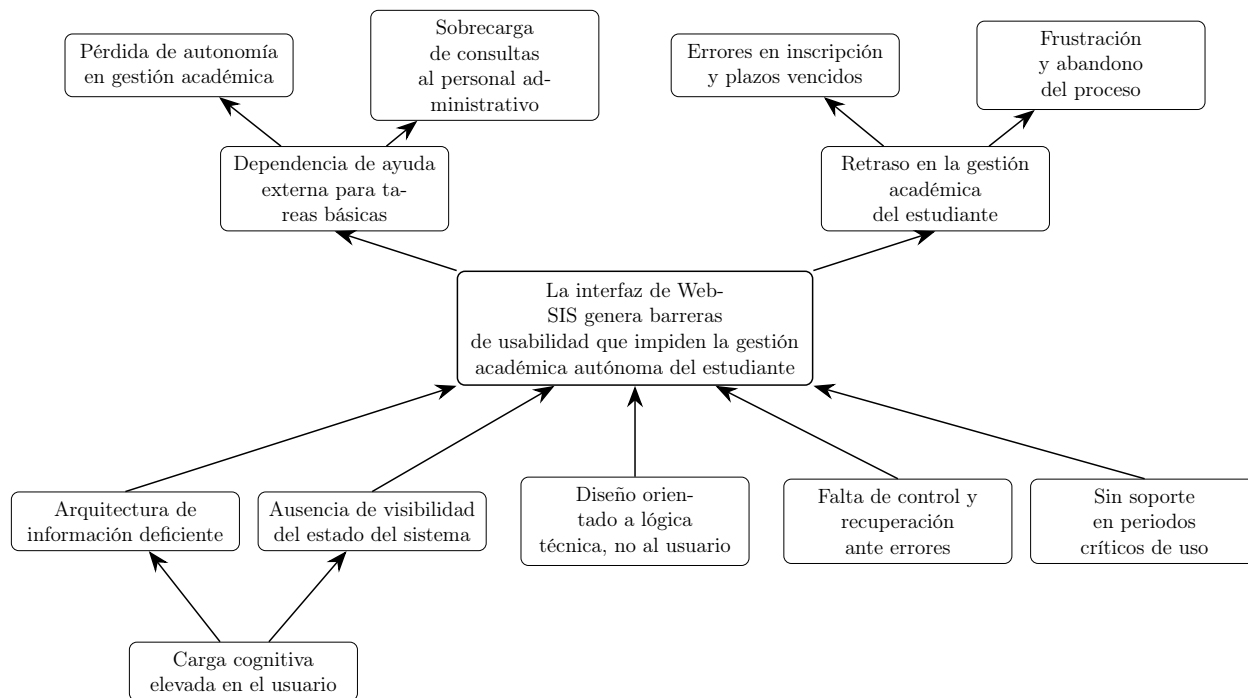


Figura 1: Árbol de problemas del sistema WebSIS – UMSS

Fuente: elaboración propia.

El estudiante sabe con precisión qué gestión académica necesita realizar y que WebSIS es el único medio disponible para concretarla. Sin embargo, al ingresar a la plataforma se enfrenta a una interfaz cuya organización no responde a su lógica de uso, que no le indica cómo avanzar ni cómo corregir errores, y que lo obliga a operar bajo presión de plazos sin ningún soporte de navegación. Esta situación genera confusión, frustración y dependencia de orientación externa para completar trámites que el sistema debería facilitar por sí mismo. El problema no radica en la ausencia de funcionalidades, sino en la forma en que estas son estructuradas e interactuadas dentro de la plataforma.

3. Justificación

El análisis de WebSIS resulta pertinente porque impacta directamente en la experiencia diaria de miles de estudiantes de la UMSS. Al ser el único canal institucional habilitado para la gestión académica, sus deficiencias afectan de manera transversal a toda la población estudiantil, con mayor intensidad durante los periodos de inscripciones y publicación de calificaciones, cuando los accesos se concentran y las consecuencias de los errores son más graves.

Desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora, el proyecto aplica directamente los principios establecidos por Nielsen (1994), cuyas diez heurísticas de usabilidad —entre ellas la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, y el control y libertad del usuario— son precisamente las dimensiones donde WebSIS presenta sus mayores deficiencias. Del mismo modo, los principios de diseño centrado en el usuario formulados por Norman (2002) sostienen que un sistema interactivo no puede considerarse funcional si el usuario no logra operarlo de manera eficiente, autónoma y sin errores, con independencia de su corrección técnica interna. WebSIS cumple sus funciones desde un punto de vista técnico, pero falla sistemáticamente en estas dimensiones de interacción.

La urgencia del estudio se sostiene en el carácter obligatorio de los procesos que la plataforma gestiona. Los estudiantes ingresantes deben adaptarse simultáneamente a la vida universitaria y a una interfaz poco intuitiva, asumiendo una doble carga cognitiva en el momento de mayor vulnerabilidad dentro de su trayectoria académica. Los estudiantes regulares, por su parte, han construido rutinas de uso que compensan las deficiencias del sistema, pero esa adaptación individual no elimina el problema de diseño subyacente: evidencia que el sistema delega en el usuario una carga que debería asumir la interfaz.

Existe, en consecuencia, una necesidad real y documentada de analizar WebSIS desde los principios de la IHC y de proponer mejoras concretas que transformen su experiencia de uso, colocando al estudiante en el centro del proceso de diseño de la interacción.

4. Objetivos

A partir de las deficiencias identificadas en WebSIS y de las necesidades de los estudiantes de la UMSS, se plantean los siguientes objetivos.

4.1. Objetivo general

Analizar las barreras de usabilidad, arquitectura de información y diseño de interacción presentes en WebSIS, y proponer una solución interactiva centrada en el estudiante que facilite la realización autónoma de tareas académicas.

4.2. Objetivos específicos

- Mapear los módulos estudiantiles de WebSIS, especialmente inscripción, notas, horarios y situación académica.
- Identificar y evaluar las necesidades y puntos de fricción de los estudiantes y el estado actual de la interfaz, mediante encuestas, entrevistas y observación, aplicando heurísticas de usabilidad y clasificando los problemas por severidad.
- Analizar y diseñar la nueva arquitectura de información y su correspondencia con el modelo mental del estudiante.
- Diseñar prototipos interactivos de baja fidelidad que atienda los problemas críticos identificados.
- Justificar el rediseño con base en usabilidad, leyes de la Gestalt y reducción de carga cognitiva.

5. Marco Teórico

Este apartado reúne los conceptos que sustentan el análisis, el diseño y la evaluación desarrollados en el proyecto. Cada decisión de diseño tomada más adelante se apoya en alguno de estos fundamentos, de modo que la propuesta no descansa en preferencias estéticas sino en principios establecidos de la Interacción Humano-Computadora.

5.1. Interacción Humano-Computadora

La Interacción Humano-Computadora (IHC) es el área que estudia cómo las personas interactúan con los sistemas computacionales y cómo diseñar esa interacción para que sea efectiva, comprensible y satisfactoria. La IHC no se limita al funcionamiento técnico del software: considera también factores humanos como la percepción, la memoria, la atención, las emociones, la experiencia previa y el contexto de uso. Por ello, un sistema técnicamente correcto puede fallar si el usuario no logra operarlo sin esfuerzo excesivo (Norman, 2002).

5.2. Usabilidad

La usabilidad es la capacidad de un sistema para ser comprendido, aprendido, usado y resultar atractivo para usuarios específicos en condiciones específicas de uso. Según la norma ISO 9241-11, la usabilidad es el grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con *efectividad*, *eficiencia* y *satisfacción* en un contexto específico de uso (International Organization for Standardization, 2019). De esta definición se desprende que la usabilidad nunca puede evaluarse de forma aislada: siempre depende de quién usa el sistema, para qué, en qué condiciones y qué tan bien logra su objetivo.

- **Efectividad:** si el usuario logra cumplir correctamente la tarea propuesta.
- **Eficiencia:** cantidad de recursos —tiempo, esfuerzo, pasos, atención— que necesita para completarla.
- **Satisfacción:** comodidad, confianza y percepción positiva durante y después de la interacción.

5.3. Experiencia de Usuario y Diseño Centrado en el Usuario

La Experiencia de Usuario (UX) comprende las percepciones, emociones y respuestas que una persona tiene antes, durante y después de interactuar con un producto o servicio. La UX incluye la usabilidad, pero es más amplia, pues considera la confianza, las expectativas, el valor percibido y la satisfacción global (Garrett, 2011).

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es el enfoque que coloca al usuario en el centro del proceso de desarrollo, buscando que el producto responda a las necesidades, capacidades, tareas y contexto reales de las personas (International Organization for Standardization, 2019). Sus principios rectores son que los diseñadores no son los usuarios, que las decisiones deben basarse en evidencia, que el usuario debe participar en el proceso y que el diseño

debe evaluarse y mejorarse de forma iterativa. El proceso general del DCU contempla la investigación de usuarios, la definición de perfiles, el análisis del contexto y de las tareas, la identificación de necesidades, el diseño de soluciones, el prototipado, la evaluación con usuarios reales y la iteración.

5.4. Factores cognitivos y carga cognitiva

La carga cognitiva es el esfuerzo mental que una persona debe realizar para entender, recordar o completar una tarea. Una interfaz la incrementa cuando presenta demasiada información, opciones mal organizadas, términos confusos o procesos largos sin guía, y obliga al usuario a memorizar rutas en lugar de reconocerlas. Reducir la carga cognitiva mediante organización clara, lenguaje simple, jerarquía visual y pasos guiados mejora la *fluidez cognitiva*, es decir, la facilidad con que el cerebro procesa la información (Norman, 2002).

Varios principios psicológicos permiten justificar decisiones de diseño orientadas a este fin. La **Ley de Hick** indica que a mayor número de opciones, más tiempo tarda el usuario en decidir, lo que respalda interfaces simples y procesos divididos en pasos. La **Ley de Fitts** señala que el tiempo para alcanzar un elemento depende de su tamaño y distancia, lo que justifica botones amplios para acciones frecuentes, especialmente en móvil. El principio de **reconocimiento antes que recuerdo** sostiene que el sistema debe permitir reconocer opciones visibles en lugar de obligar a memorizar rutas.

5.5. Leyes de la Gestalt

Las leyes de la Gestalt describen cómo las personas perciben y organizan visualmente los elementos de una interfaz. Resultan especialmente útiles para justificar la jerarquía visual y la agrupación de la información:

- **Proximidad:** los elementos cercanos se perciben como pertenecientes a un mismo grupo.
- **Similitud:** los elementos con apariencia semejante se interpretan como equivalentes.
- **Figura-fondo:** la percepción distingue los elementos prioritarios del fondo o la información secundaria.
- **Continuidad:** los elementos alineados en una secuencia se perciben como un flujo continuo.
- **Región común:** los elementos dentro de un mismo límite visual se perciben como un conjunto.

5.6. Arquitectura de la Información

La Arquitectura de la Información (AI) se encarga de organizar, estructurar, clasificar, rotular y facilitar el acceso a la información dentro de un sistema digital, de modo que el usuario pueda encontrarla y comprenderla sin esfuerzo excesivo (Rosenfeld et al., 2015). La AI trabaja con cuatro sistemas complementarios: el de *organización* (cómo se agrupan y jerarquizan los

contenidos), el de *navegación* (cómo se mueve el usuario por el sistema), el de *rotulado* (los nombres y etiquetas que representan cada sección) y el de *búsqueda* (cómo se localiza información específica). Una arquitectura alineada con el modelo mental del usuario reduce la confusión y el *backtracking*, mientras que un mal rotulado genera dificultades aun cuando la estructura sea correcta.

5.7. Wireframes, prototipos y evaluación

Un **wireframe** es una representación básica de la estructura de una interfaz que muestra la distribución de elementos, la jerarquía y el flujo de interacción, sin enfocarse en colores ni estilos finales; los de baja fidelidad permiten probar ideas y corregir a bajo costo. Un **prototipo** es una representación más avanzada que simula la interacción real y permite validar flujos antes de construir el producto (Rubin & Chisnell, 2008).

La **evaluación de usabilidad** mide qué tan fácil, eficiente y satisfactorio resulta interactuar con un sistema. Dos métodos complementarios la sustentan en este proyecto. Las **pruebas con usuarios** consisten en pedir a usuarios reales que realicen tareas mientras se observa su comportamiento, revelando errores, dudas y puntos de abandono que el diseñador no percibe. La **evaluación heurística** es una inspección en la que se revisa la interfaz aplicando principios generales de usabilidad; las diez heurísticas de Nielsen son el referente más utilizado (Nielsen, 1994):

1. Visibilidad del estado del sistema.
2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real.
3. Control y libertad del usuario.
4. Consistencia y estándares.
5. Prevención de errores.
6. Reconocimiento antes que recuerdo.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso.
8. Diseño estético y minimalista.
9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.
10. Ayuda y documentación.

Los problemas detectados con estos métodos se clasifican según la escala de severidad de Nielsen, que va de 0 (no es un problema de usabilidad) a 4 (catastrófico, debe corregirse antes de lanzar), permitiendo priorizar las intervenciones de diseño.

6. Metodología

El proyecto se desarrolló siguiendo un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), en el cual las necesidades, capacidades, tareas y contexto de los estudiantes guían cada etapa del proceso, y las decisiones de diseño se fundamentan en evidencia recolectada con usuarios reales y no en suposiciones del equipo (International Organization for Standardization, 2019). El proceso se organizó de forma iterativa: los hallazgos de cada fase alimentaron la siguiente, y la evaluación final retroalimentó la propuesta.

6.1. Enfoque y fases del trabajo

El trabajo se estructuró en cinco fases alineadas con el proceso general del DCU:

1. **Definición del problema y contexto:** identificación de la problemática de interacción en WebSIS, delimitación de los usuarios objetivo, el contexto de uso y las necesidades principales.
2. **Investigación de usuarios:** relevamiento de necesidades, expectativas y puntos de fricción mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, y construcción de perfiles y mapas de empatía.
3. **Arquitectura de la información y diseño de la interfaz:** definición de la estructura del contenido, el mapa del sistema y los flujos de navegación, y elaboración de wireframes de baja fidelidad.
4. **Prototipo funcional y evaluación:** desarrollo de un prototipo de media/alta fidelidad y aplicación de pruebas de usabilidad y evaluación heurística.
5. **Iteración y cierre:** análisis de resultados, definición de mejoras priorizadas y elaboración del informe final.

6.2. Técnicas de investigación de usuarios

Para comprender el contexto de uso de forma integral se aplicó la *triangulación* de tres técnicas complementarias, de modo que los datos cuantitativos y cualitativos se contrastaran entre sí:

- **Encuesta:** cuestionario aplicado a una muestra de estudiantes, con preguntas cerradas y de escala Likert, orientado a cuantificar patrones de uso, dificultades percibidas, satisfacción general y experiencia emocional. Permite obtener datos cuantitativos y patrones generales.
- **Entrevistas semiestructuradas:** sesiones individuales con estudiantes de distintos perfiles para profundizar en experiencias, motivaciones y estrategias de adaptación frente al sistema. Aportan información cualitativa detallada.
- **Observación directa:** sesiones estructuradas en las que los participantes intentaron completar tareas reales, registrando tiempos, dudas y errores. Revela comportamientos y dificultades que los usuarios no siempre verbalizan.

A partir de estos datos se construyeron **perfiles de usuario** (personas) y **mapas de empatía**, que sintetizan la fase de empatía del proceso y traducen lo observado en necesidades concretas (Dam & Teo, 2025; Flores Villarroel, 2026; Miro, s.f.).

6.3. Técnicas de arquitectura de la información y diseño

La estructura del contenido se definió desde la lógica de tareas del estudiante y se validó con **card sorting**, técnica que verifica si la agrupación espontánea de las funciones por parte de los usuarios coincide con la estructura propuesta, contrastándola con su modelo mental (Rosenfeld et al., 2015). Sobre esa base se elaboraron el mapa del sistema, los flujos de navegación y los **wireframes de baja fidelidad**, que definen la distribución y la jerarquía de cada pantalla antes de cualquier tratamiento visual. Los wireframes se sometieron a pruebas de usabilidad moderadas para confirmar que los flujos podían completarse sin asistencia.

6.4. Técnicas de evaluación

El prototipo funcional se evaluó combinando dos métodos complementarios, siguiendo la recomendación de no depender de una sola técnica (Nielsen, 1994; Rubin & Chisnell, 2008):

- **Pruebas de usabilidad con usuarios reales:** los participantes ejecutaron tareas representativas mientras se registraban tiempos, dudas y errores, observando el uso real del sistema.
- **Evaluación heurística:** inspección de la interfaz aplicando las diez heurísticas de Nielsen, clasificando cada problema según la heurística afectada y su nivel de severidad.

La convergencia de ambos métodos sobre los mismos problemas refuerza la validez de los hallazgos. Cada problema se clasificó con la escala de severidad de Nielsen (0 a 4) para priorizar las recomendaciones de mejora.

7. Perfil de Usuarios

En concordancia con la metodología definida para la investigación de usuarios, el relevamiento se realizó aplicando tres técnicas complementarias: cuestionario, entrevistas semiestructuradas y observación directa. La triangulación de estos datos permite construir una comprensión integral del contexto de uso de WebSIS, considerando tanto los aspectos funcionales como los emocionales de la experiencia.

7.1. Cuestionario aplicado

Se administró un cuestionario a estudiantes de la UMSS durante la primera quincena de mayo de 2026, mediante distribución digital a través de formulario en línea. La muestra fue seleccionada de forma intencional para incluir ingresantes (semestres 1–2) y estudiantes regulares (semestres 3 en adelante) de distintas facultades. El instrumento combinó preguntas cerradas y de escala Likert para cuantificar patrones de uso, dificultades percibidas, satisfacción general y experiencia emocional frente al sistema. Las preguntas B2 y C6 admitían selección múltiple, por lo que sus porcentajes suman más del 100 %.

El instrumento completo se encuentra en el Apéndice A.

7.2. Resultados de la encuesta

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 25 estudiantes participantes.

7.2.1. Perfil de los encuestados

Variable	Categoría	Frecuencia (n=25)
Sexo	Femenino	13 (52 %)
	Masculino	12 (48 %)
Edad	17–19 años	8 (32 %)
	20–22 años	11 (44 %)
	23–25 años	4 (16 %)
	Más de 25	2 (8 %)
Semestre	1–2 (ingresantes)	7 (28 %)
	3–4	8 (32 %)
	5–6	6 (24 %)
	7 o más	4 (16 %)

Cuadro 1: Perfil de los estudiantes encuestados

La Tabla 1 muestra una muestra relativamente equilibrada por sexo y con mayor concentración en estudiantes de semestres intermedios. El 72 % de los participantes pertenece a semestres 3 en adelante, mientras que el 28 % corresponde a ingresantes. Esta distribución

resulta pertinente para el proyecto porque permite contrastar experiencias de primer contacto con experiencias de uso acumulado, identificando tanto dificultades de orientación inicial como estrategias de adaptación desarrolladas con el tiempo.

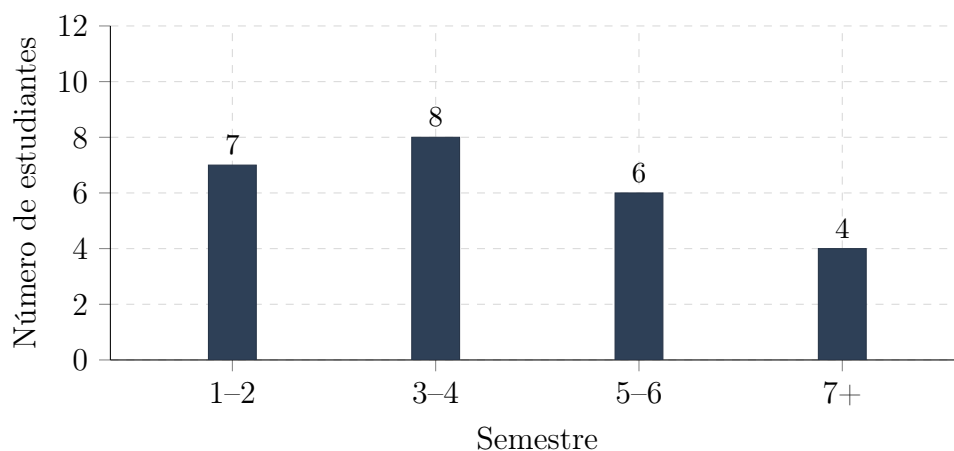


Figura 2: Distribución de estudiantes encuestados por semestre cursado

La Figura 2 complementa esta caracterización al mostrar con mayor claridad la concentración de la muestra en los semestres 3-4 y 5-6. Para el desarrollo del proyecto, esta composición es útil porque WebSIS no solo es utilizado por estudiantes que recién ingresan, sino también por usuarios que ya han debido aprender a navegarlo por repetición, lo que permite observar si la familiaridad disminuye o solo oculta los problemas de usabilidad.

7.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos

Pregunta / Categoría	n	Porcentaje
<i>B1. Frecuencia de uso</i>		
Solo en períodos críticos (inscripciones/notas)	17	68 %
Varias veces por semana	6	24 %
Raramente	2	8 %
<i>B2. Tareas principales (selección múltiple)</i>		
Inscripción a materias	24	96 %
Consulta de notas	23	92 %
Consulta de horarios	18	72 %
Situación académica	10	40 %
<i>B4. Lugar de acceso habitual</i>		
Casa	20	80 %
Universidad / laboratorio	4	16 %
Otro	1	4 %

Cuadro 2: Resultados sobre frecuencia de uso, tareas principales y lugar de acceso

Los resultados de la Tabla 2 muestran que el uso de WebSIS es predominantemente esporádico y concentrado en momentos de alta exigencia: el 68 % de los estudiantes accede solo en períodos críticos, como inscripciones o publicación de notas. Al mismo tiempo, las tareas más frecuentes son precisamente aquellas con mayor impacto académico directo: inscripción a materias (96 %), consulta de notas (92 %) y consulta de horarios (72 %). Esto indica que la mayoría de las interacciones con el sistema no son exploratorias ni opcionales, sino orientadas a resolver gestiones concretas bajo presión temporal. Además, el hecho de que el 80 % acceda habitualmente desde casa sugiere que la experiencia depende en gran medida de la autonomía del estudiante, sin mediación institucional inmediata.

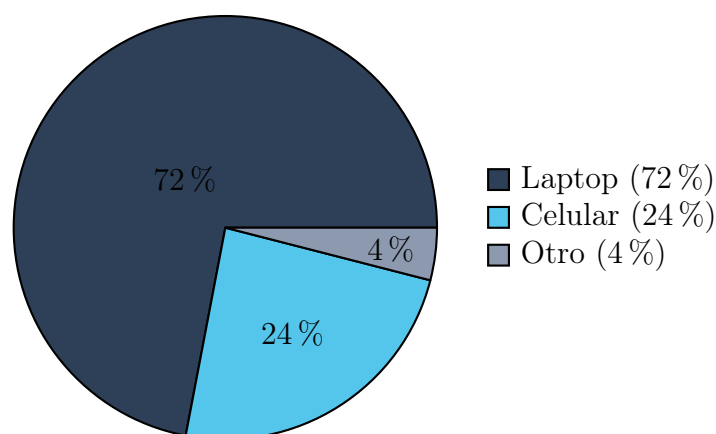


Figura 3: Distribución del dispositivo de acceso principal a WebSIS

La Figura 3 presenta de forma específica la distribución del dispositivo de acceso principal, un aspecto relevante porque condiciona directamente la manera en que el estudiante interactúa con la interfaz. Aunque la laptop es el medio predominante (72 %), casi una cuarta parte de los encuestados (24 %) utiliza principalmente el teléfono celular. Para el proyecto, este dato es significativo porque confirma que la compatibilidad móvil no constituye un requerimiento marginal, sino una condición necesaria para que una parte importante de los usuarios pueda realizar sus trámites sin quedar en desventaja.

7.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso

Indicador	n	Porcentaje
<i>C1. Dificultad general percibida</i>		
Neutral	15	60 %
Difícil	6	24 %
Fácil	4	16 %
<i>C2. Dificultad en inscripción a materias</i>		
Neutral o Difícil	19	76 %
Fácil o Muy fácil	6	24 %
<i>C3. Dificultad en consulta de notas</i>		
Fácil o Muy fácil	14	56 %
Neutral o Difícil	11	44 %
<i>C4. Necesidad de ayuda externa</i>		
A veces o Frecuentemente	20	80 %
Nunca	5	20 %
<i>C5. Fracaso en tarea académica importante</i>		
Sí, al menos una vez	14	56 %
No	11	44 %
<i>C6. Problema más frecuente (selección múltiple)</i>		
Los pasos a seguir no son obvios	10	40 %
Interfaz confusa o poco clara	8	32 %

Indicador	n	Porcentaje
El sistema es lento o falla	6	24 %
No entiendo los mensajes de error	5	20 %
No sé dónde encontrar lo que busco	4	16 %
<i>C8. Mejora más prioritaria (selección múltiple)</i>		
Mejor organización del menú	11	44 %
Guía o tutorial integrado	8	32 %
Versión móvil optimizada	6	24 %
Mensajes de error más claros	5	20 %
Diseño más moderno	3	12 %

Cuadro 3: Resultados sobre dificultad percibida, problemas y mejoras prioritarias

La Tabla 3 permite identificar un patrón consistente: la mayor dificultad no se concentra en la consulta de información, sino en la ejecución de tareas que requieren decisión y seguimiento del proceso. La inscripción a materias es percibida como neutral o difícil por el 76 % de los encuestados, y el 80 % declara haber necesitado ayuda externa al menos a veces. A esto se suma que el 56 % reporta no haber podido completar alguna tarea académica importante, lo que indica que los problemas de uso trascienden la incomodidad y llegan a tener consecuencias reales. En cuanto a los problemas más frecuentes, predominan los pasos no obvios (40 %) y la interfaz confusa (32 %), por encima de la lentitud del sistema (24 %), lo que sugiere que el problema central no es solo técnico, sino también estructural y de arquitectura de información. Esta lectura se refuerza con las mejoras priorizadas: la organización del menú (44 %) y la guía integrada (32 %) aparecen por encima de una demanda meramente estética.

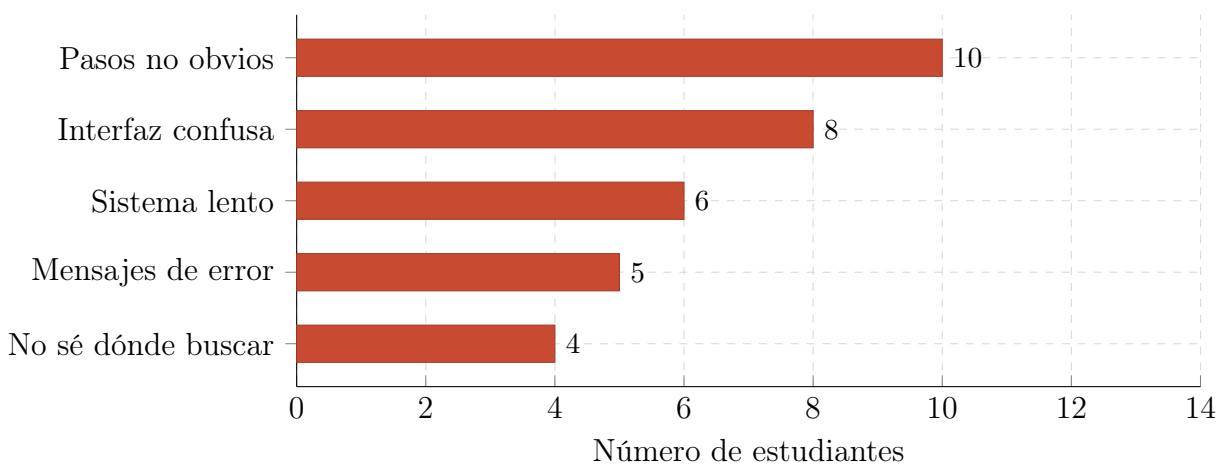


Figura 4: Problemas más frecuentes reportados por los estudiantes (C6, selección múltiple)

La Figura 4 ayuda a comparar visualmente la jerarquía de estos problemas. La concentración de respuestas en “pasos no obvios” e “interfaz confusa” confirma que la principal fuente de fricción no proviene únicamente del rendimiento técnico del sistema, sino de la dificultad para comprender cómo avanzar dentro de él.

7.2.4. Satisfacción general con WebSIS

Valor	n	%	Descripción
1 - Muy insatisfecho	7	28 %	Experiencia claramente negativa
2 - Insatisfecho	9	36 %	Insatisfacción predominante
3 - Neutral	5	20 %	Indiferencia o experiencia mixta
4 - Satisfecho	3	12 %	Experiencia mayormente positiva
5 - Muy satisfecho	1	4 %	Experiencia plenamente positiva
Promedio	2.28 / 5 (desv. estándar: 1.06)		

Cuadro 4: Distribución de satisfacción general con WebSIS (C7, n=25)

La distribución de la Tabla 4 evidencia una valoración predominantemente negativa de la experiencia general con WebSIS. El 64 % de los estudiantes se ubica en los niveles 1 y 2 de satisfacción, frente a solo un 16 % que reporta niveles 4 o 5. El promedio de 2.28 sobre 5, acompañado por una desviación estándar de 1.06, indica que la insatisfacción no responde a casos aislados, sino a una tendencia extendida en la muestra. En relación con el proyecto, este resultado resume el efecto acumulado de los problemas ya observados en frecuencia de uso, dificultad de tareas y necesidad de ayuda externa.

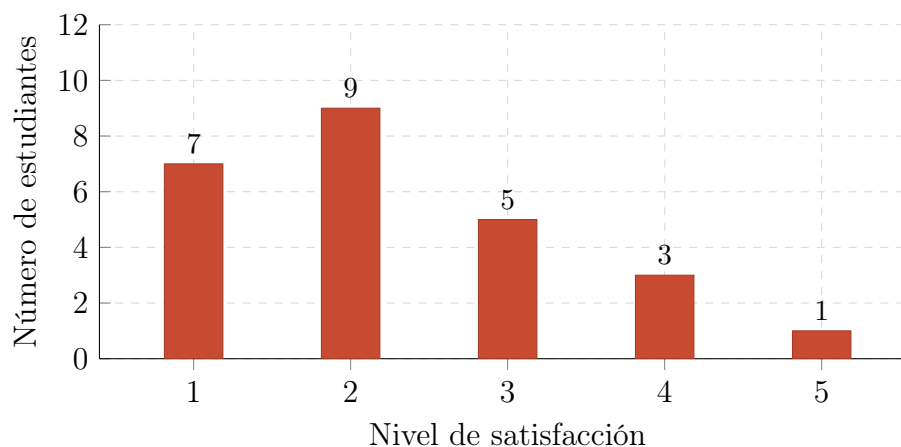


Figura 5: Distribución de frecuencias de satisfacción general con WebSIS (C7, escala 1–5)

La Figura 5 orienta al lector al hacer visible la concentración de respuestas en los niveles bajos de la escala. Más que una simple repetición gráfica de la tabla, permite apreciar rápidamente el desequilibrio entre valoraciones negativas y positivas, reforzando que la experiencia general del sistema es percibida de forma mayoritariamente insatisfactoria.

7.2.5. Dimensión emocional de la experiencia

La experiencia emocional de los estudiantes con WebSIS se caracteriza por ansiedad anticipatoria, alivio condicionado y una relación de tolerancia o dependencia con el sistema.

Indicador emocional	n	Porcentaje
<i>D1. Estado antes de ingresar en períodos críticos</i>		
Algo ansioso/a o Muy ansioso/a	18	72 %
Tranquilo/a	5	20 %
Indiferente	2	8 %
<i>D2. Estado tras completar una tarea</i>		
Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hizo bien	14	56 %
Satisfecho/a y seguro/a	7	28 %
Frustrado/a	4	16 %
<i>D3. Reacción ante un bloqueo</i>		
Busca ayuda de un compañero	17	68 %
Lo intenta de nuevo más tarde	6	24 %
Se rinde	2	8 %
<i>D4. Percepción de autonomía informacional</i>		
Rara vez o casi nunca recibe información suficiente	16	64 %
A veces	7	28 %
Sí, siempre	2	8 %
<i>D5. Palabra que describe la relación con WebSIS</i>		
Frustración	11	44 %
Tolerancia	9	36 %
Dependencia	3	12 %
Indiferencia	2	8 %
Confianza	0	0 %

Cuadro 5: Indicadores de la dimensión emocional en la experiencia de uso de WebSIS

Los datos de la Tabla 5 muestran que la problemática de WebSIS no se limita a la eficiencia funcional. El 72 % de los estudiantes ingresa al sistema con ansiedad en períodos críticos, el 56 % termina sus tareas con alivio pero aún con dudas, y el 68 % busca ayuda de un compañero cuando se bloquea. Además, el 64 % percibe que rara vez o casi nunca recibe información suficiente para actuar con autonomía. En conjunto, estos resultados indican que la interfaz no solo dificulta completar tareas, sino que también deteriora la confianza del estudiante en su propia capacidad para gestionarlas correctamente.

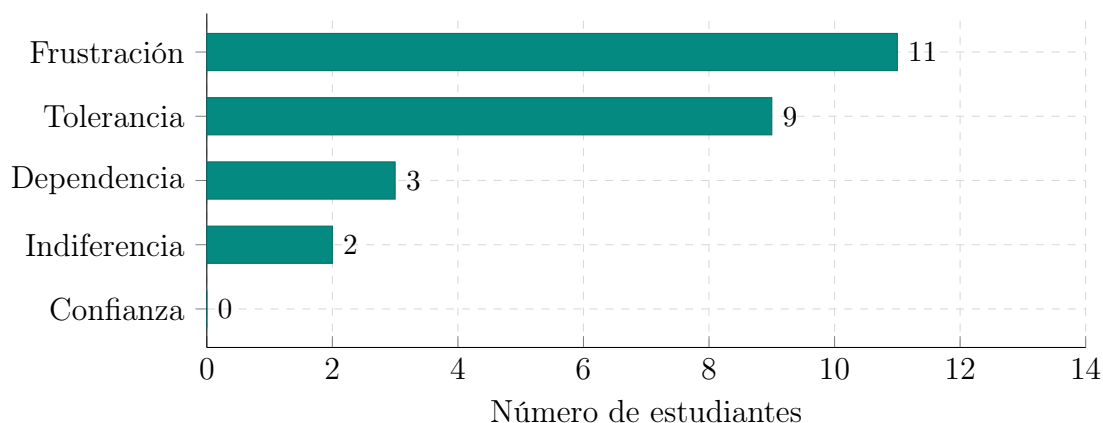


Figura 6: Palabra que describe la relación del estudiante con WebSIS (D5, n=25)

La Figura 6 refuerza esta interpretación al mostrar que las palabras dominantes asociadas a WebSIS son “frustración” y “tolerancia”, mientras que “confianza” no aparece en ningún caso. Esto revela una relación de uso obligada, sostenida más por necesidad institucional que por una experiencia satisfactoria.

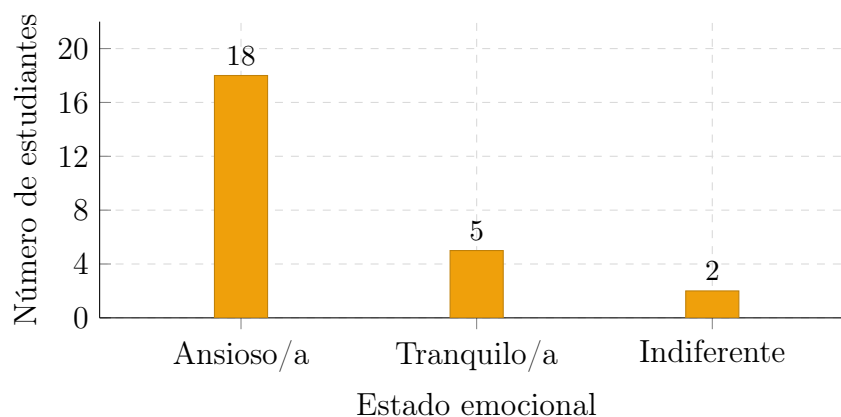


Figura 7: Estado emocional del estudiante antes de ingresar a WebSIS en períodos críticos (D1, n=25)

Complementariamente, la Figura 7 visibiliza que el malestar aparece incluso antes de iniciar la interacción. Para el proyecto, este hallazgo es especialmente relevante porque muestra que los problemas de usabilidad ya han generado una expectativa negativa previa en los usuarios, afectando la relación con el sistema antes de que comience cualquier tarea.

7.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta

Una vez analizados los resultados por bloques, la triangulación de los datos cuantitativos permite integrar los hallazgos en tres dimensiones críticas que caracterizan la experiencia de uso de WebSIS:

Concentración del uso y alta exposición al error. El 68 % de los estudiantes accede al sistema únicamente durante períodos críticos, lo que implica que cada interacción ocurre

bajo presión temporal y con consecuencias académicas directas. Este patrón convierte cada fallo de usabilidad en un evento de alto impacto.

Usabilidad deficiente en tareas de alta frecuencia. El proceso de inscripción a materias, utilizado por el 96 % de los encuestados, es percibido como neutral o difícil por el 76 % de ellos. El 80 % necesitó ayuda externa en algún punto, y el 56 % reportó no haber podido completar al menos una tarea académica importante. El promedio de satisfacción general ($2.28/5$, $\sigma=1.06$) indica una experiencia predominantemente negativa, con el 64 % de los estudiantes puntuando entre 1 y 2.

Impacto emocional sistémico. El problema trasciende la usabilidad técnica: el 72 % experimenta ansiedad antes de ingresar al sistema, el 64 % siente que el sistema no le proporciona información suficiente para actuar de forma autónoma, y el 80 % describe su relación con WebSIS con las palabras “frustración” o “tolerancia”. La ausencia total de respuestas de “confianza” en D5 evidencia que ningún perfil de usuario ha alcanzado una experiencia satisfactoria con el sistema.

7.4. Entrevistas: hallazgos

Esta sección profundiza en la experiencia de uso de WebSIS desde la perspectiva directa de los estudiantes entrevistados. A través de sus relatos se identifican dificultades funcionales, emociones recurrentes y estrategias de adaptación frente al sistema.

Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas individuales, con una duración aproximada de 20–30 minutos cada una. Los participantes fueron seleccionados para representar distintos perfiles: 7 estudiantes ingresantes y 8 estudiantes regulares. Las sesiones se registraron mediante notas y, en ocho casos, grabaciones de audio con consentimiento.

La guía se organizó en cinco bloques: contexto del estudiante, experiencia general con WebSIS, inscripción a materias, dimensión emocional y expectativas de mejora. A continuación se presenta la síntesis de hallazgos.

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E1 – “Ca- leb”	Ingresante, 1er semestre, Ing. Informática	No encontró el módulo de inscripción en su primer intento. Tardó 40 minutos con ayuda de un compañero. Desconocía los plazos y no recibió orientación sobre WebSIS al ingresar.	Confusión e inseguridad al primer contacto. Sensación de abandono institucional. Dependencia emocional de pares para no sentirse bloqueado.	“El sistema no te dice qué hacer.”

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E2 – “Brisa”	Ingresante, 2do semestre, Ing. Informática	Intentó acceder desde el celular y la interfaz quedó cortada; los botones no eran visibles. Tuvo que esperar a llegar a casa para inscribirse desde la laptop.	Ansiedad por los plazos y sensación de impotencia al no poder actuar desde su dispositivo habitual. Frustración ante la exclusión tecnológica.	“Desde el celular es imposible.”
E3 – “Reynaldo”	Regular, 6to semestre, Ing. Informática	Ha desarrollado una rutina fija para navegar el sistema. Conoce atajos no documentados. Considera que el sistema es tolerable “una vez que lo aprendes”, pero cada semestre debe reiniciar el proceso.	Resignación adaptativa: acepta el sistema porque no tiene alternativa. Orgullo por dominar rutas que otros desconocen, pero sin satisfacción real con el diseño.	“Si alguien nuevo lo ve, no entiende nada.”
E4 – “Adriana”	Regular, 7mo semestre, Ing. Informática	Explicó que en cada inscripción debe ingresar antes de la hora prevista para poder tomar materias, debido a que la hora del sistema aparece atrasada por algunos minutos. Esta diferencia genera incertidumbre al momento de habilitar cupos.	Ansiedad anticipatoria y desconfianza hacia la sincronización del sistema. La estudiante siente que debe adelantarse y vigilar constantemente la plataforma para no perder materias.	“Tengo que entrar antes porque la hora del sistema está atrasada.”
E5 – “Sebastián”	Regular, 5to semestre, Ing. de Sistemas	No tiene computadora en casa; accede desde la universidad o el celular. En temporada de inscripciones el sistema se cae o es muy lento. Propuso un asistente paso a paso.	Estrés crónico ante la falta de acceso confiable. Sentimiento de injusticia: estudiantes sin laptop en casa quedan en desventaja estructural. Necesidad de control y guía.	“Necesitamos algo que nos guíe.”
E6 – “Alison”	Ingresante, 1er semestre, Ing. Industrial	No comprendió la diferencia entre matrícula habilitada e inscripción habilitada. Recorrió varias secciones antes de entender qué requisito debía completar primero.	Desorientación inicial y miedo a cometer un error irreversible. Sensación de que el sistema exige saber cosas que nadie le explicó.	“No sabía qué tenía que hacer primero.”

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E7 – “Eduardo”	Regular, 6to semestre, Ing. Civil	Revisa repetidamente su estado académico porque teme que los datos no estén actualizados. Considera que la información está dispersa y obliga a verificar varias pantallas para una sola decisión.	Desconfianza persistente y fatiga por sobrecarga de información. Necesidad de certeza antes de cerrar sesión.	“Siempre termino revisando dos o tres veces.”
E8 – “Daniel”	Ingresante, 2do semestre, Ing. de Sistemas	Logró ingresar al sistema, pero no entendió la nomenclatura de grupos, paralelos y estados. Tuvo que pedir ayuda para saber qué opción correspondía a su caso.	Inseguridad por no comprender el lenguaje de la plataforma. Dependencia de terceros para interpretar la interfaz.	“Entro, pero no entiendo qué significan varias cosas.”
E9 – “Pablo”	Regular, 8vo semestre, Arquitectura	Señaló que el proceso de inscripción parece fragmentado y poco lineal. Aunque ya conoce la ruta, considera que cada semestre debe volver a reconstruir mentalmente el orden correcto.	Resignación y cansancio cognitivo. Siente que la experiencia mejora solo porque ya memorizó el sistema.	“Funciona solo si ya te lo sabes de memoria.”
E10 – “Junior”	Regular, 5to semestre, Ing. Electrónica	Comentó que usa principalmente el celular cuando está fuera de casa, pero evita hacer trámites complejos por miedo a equivocarse al no ver toda la información.	Tensión y autocensura operativa. Percibe que el sistema no le permite actuar con seguridad desde su dispositivo habitual.	“Desde el celular prefiero no mover nada importante.”
E11 – “Diana”	Ingresante, 1er semestre, Bioquímica	Al buscar su horario, confundió opciones administrativas con académicas porque las etiquetas del menú no le resultaron claras. Terminó abandonando la búsqueda y pidiendo una captura a una compañera.	Confusión, frustración y pérdida de autonomía en una tarea básica.	“No sabía cuál opción era la correcta para ver mi horario.”

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E12 – “Mayte”	Ingresante, 2do semestre, Medicina	Indicó que los mensajes del sistema no le explican si una acción se completó bien o qué debe corregir. Esto le ocurrió al intentar revisar si su inscripción quedó registrada.	Ansiedad posterior a la acción y necesidad de confirmación externa.	“Nunca sé si sí guardó o si tengo que volver a hacerlo.”
E13 – “Diego”	Regular, 7mo semestre, Ing. Mecánica	Dijo que consulta WebSIS sobre todo para notas y situación académica, pero la lectura de créditos y estados le parece poco clara. Necesita interpretar la información por experiencia previa más que por claridad de la interfaz.	Frustración moderada y dependencia de conocimiento acumulado.	“Ya entiendo porque me acostumbré, no porque esté claro.”
E14 – “Mateo”	Regular, 4to semestre, Ing. Química	Mencionó que cuando el sistema se pone lento durante inscripciones cambia de pantalla varias veces sin saber si eso ayuda o empeora el proceso. La falta de retroalimentación lo lleva a probar por ensayo y error.	Ansiedad anticipatoria y sensación de pérdida de control.	“A veces uno solo prueba cosas porque el sistema no te dice nada.”
E15 – “Anahí”	Ingresante, 1er semestre, Odontología	Expresó que esperaba encontrar tareas organizadas según lo que necesita hacer y no según nombres internos del sistema. Le costó entender dónde empezar y qué seguía después.	Desajuste entre expectativa y estructura real. Sensación de que el sistema no habla en el lenguaje del estudiante.	“Yo esperaba que diga directo lo que necesito hacer.”

Cuadro 6: Síntesis de entrevistas semiestructuradas con dimensión emocional

7.4.1. Patrones comunes en las entrevistas

- Los estudiantes ingresantes identifican WebSIS como un sistema opaco: no entienden la estructura del menú ni el flujo esperado, lo que genera confusión e inseguridad desde el primer contacto.

- Los estudiantes regulares han construido rutinas personales para compensar las deficiencias del sistema; esto no elimina el problema de diseño, sino que evidencia normalización de los fallos.
- El soporte durante la inscripción es inexistente dentro del sistema: los estudiantes dependen de pares o de secretaría académica, lo que transfiere la carga de orientación al entorno social.
- La incompatibilidad con dispositivos móviles es crítica para estudiantes sin acceso regular a computadora, generando exclusión funcional y emocional.
- Los mensajes de error son incomprensibles y no orientan hacia una acción correctiva; en casos como E4, derivaron en consecuencias académicas concretas.
- La dimensión emocional revela que el problema va más allá de la usabilidad: el sistema genera ansiedad, desconfianza y dependencia, afectando la autonomía del estudiante como gestor de su propia trayectoria académica.

7.5. Observación directa

Se realizaron sesiones de observación directa en las que los participantes intentaron completar tareas reales en WebSIS. La técnica empleada fue la observación estructurada: se definieron previamente las tareas a observar y los indicadores a registrar.

Sesión	Participante	Tarea observada	Tiempo	Observaciones
S1	Ingresante, 1er sem.	Localizar horario de materias	12 min	Navegó por 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto. Intentó usar el buscador del navegador como estrategia de rescate.
S2	Regular, 5to sem.	Consultar situación académica y verificar créditos	4 min	Completó la tarea rápidamente pero la información de créditos no es clara.
S3	Ingresante, 2do sem.	Iniciar proceso de inscripción (simulado)	18 min (incompleto)	No encontró el período de inscripción habilitado. Confundió el módulo de consulta de horarios con el de inscripción. Abandonó la tarea.

Cuadro 7: Sesiones de observación directa en WebSIS

7.6. Perfiles de usuario identificados

Los perfiles de usuario, o personas, son representaciones arquetípicas construidas a partir de los datos recolectados.

7.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante ingresante / usuario novato
Edad típica	17–20 años
Semestre	1ro o 2do semestre
Experiencia con WebSIS	Nula o muy escasa; primer contacto con el sistema
Dispositivos	Principalmente laptop personal o celular
Nivel tecnológico	Intermedio: usa redes sociales y aplicaciones cotidianas, pero no sistemas académicos institucionales
Motivación principal	Completar la inscripción a materias sin perder los plazos habilitados
Frecuencia de uso	Esporádica; concentrada en períodos críticos (inscripciones y publicación de notas)
Necesita ayuda externa	80 % de los casos reportados en la encuesta
Tareas principales	Inscripción a materias, consulta de notas, consulta de horarios
Frustraciones funcionales	No saber por dónde empezar; falta de guía en la navegación; mensajes de error incomprensibles; interfaz no responsive en móvil
Estado emocional típico	Ansiedad anticipatoria antes de ingresar al sistema. Confusión e inseguridad durante la navegación. Alivio condicionado tras completar una tarea, acompañado de duda sobre si lo hizo correctamente. Dependencia emocional de compañeros como red de soporte.
Expectativas	Un sistema claro y guiado que indique qué pasos seguir y confirme que cada acción fue completada correctamente

Cuadro 8: Perfil del estudiante ingresante o usuario novato

7.6.2. Perfil 2: Estudiante regular / usuario experimentado por adaptación

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante regular / usuario experimentado por adaptación
Edad típica	21–26 años
Semestre	5to semestre en adelante
Experiencia con WebSIS	Alta, adquirida por repetición y prueba y error a lo largo de varios semestres
Dispositivos	Laptop personal; celular en momentos de urgencia
Nivel tecnológico	Intermedio-alto; usuario frecuente de plataformas digitales
Motivación principal	Completar trámites académicos con el menor tiempo y esfuerzo posible
Frecuencia de uso	Regular; con picos en períodos de inscripción y publicación de evaluaciones
Necesita ayuda externa	30 % de los casos, principalmente para tareas nuevas o infrecuentes
Tareas principales	Inscripción a materias, situación académica, consulta de notas
Frustraciones funcionales	Invertir tiempo en tareas que deberían ser rápidas; falta de confirmación del estado de las acciones; sistema lento o inestable en períodos críticos; mensajes de error no orientativos
Estado emocional típico	Resignación adaptativa: acepta las limitaciones del sistema como parte del proceso. Orgullo por dominar rutas no documentadas, sin satisfacción genuina con el diseño. Desconfianza latente generada por experiencias de pérdida de inscripciones o errores sin retroalimentación. Estrés puntual en períodos de alta demanda.
Expectativas	Eficiencia, confirmaciones claras de acciones y proceso de inscripción más rápido y sin interrupciones

Cuadro 9: Perfil del estudiante regular o usuario experimentado por adaptación

7.7. Mapas de empatía

Se elaboraron dos mapas de empatía, uno por cada perfil identificado, contruidos a partir de la triangulación de los datos de encuesta, entrevistas y observación directa.

7.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante

El mapa de empatía del estudiante ingresante sintetiza los hallazgos asociados a los perfiles de Caleb, Brisa, Alisson, Daniel, Diana, Mayte y Anahi, considerando datos de encuesta, entrevistas E1, E2, E6, E8, E11, E12 y E15, y sesiones de observación S1 y S3. Como se observa en la Figura 8, el perfil ingresante concentra necesidades de orientación, seguridad y confirmación durante el uso de WebSIS.

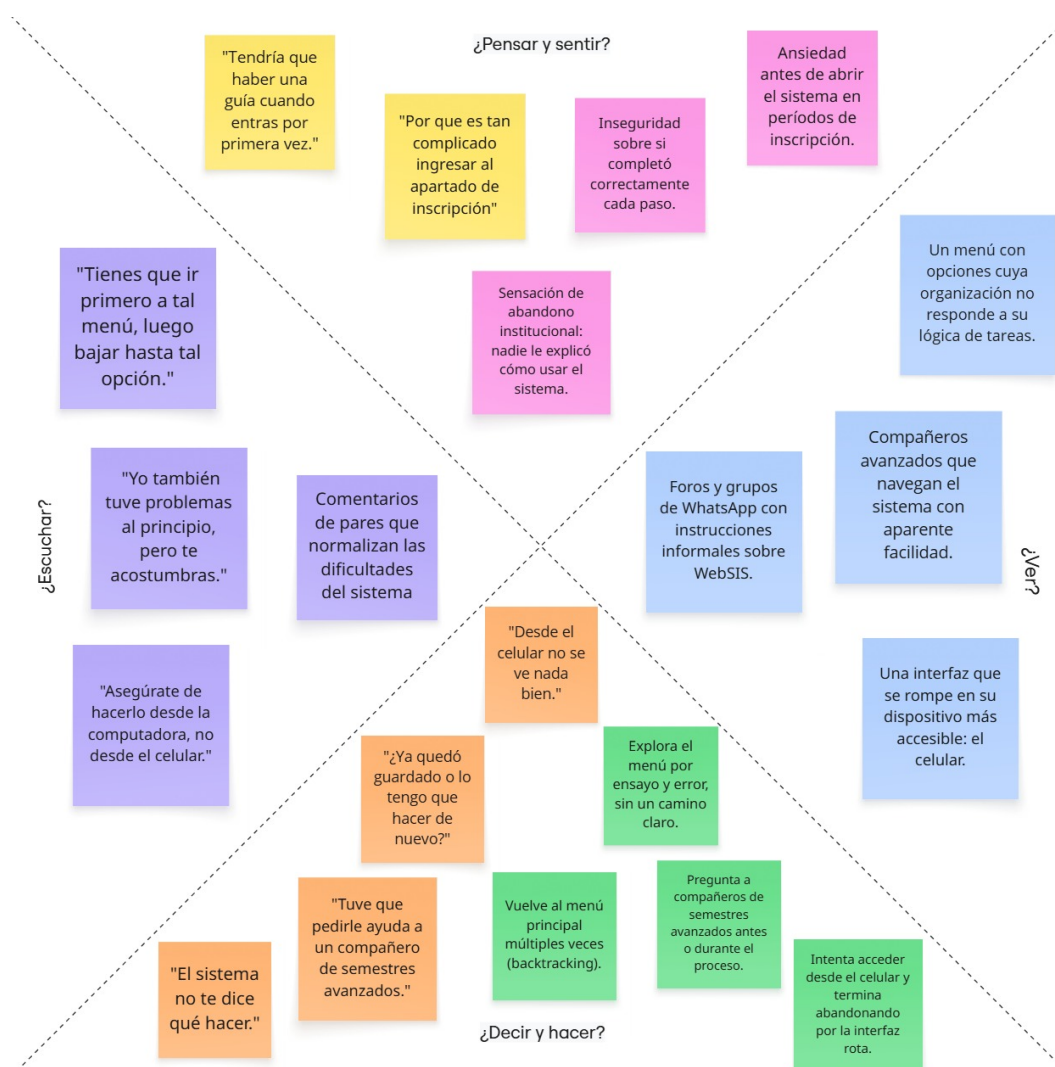


Figura 8: Mapa de empatía del estudiante ingresante

La Figura 9 muestra los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados en la experiencia del estudiante ingresante con WebSIS.



Figura 9: Beneficios y puntos de dolor del estudiante ingresante

7.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante regular

El mapa de empatía del estudiante regular sintetiza los hallazgos asociados a usuarios con mayor experiencia en WebSIS, elaborado en base a los usuarios Reynaldo, Adriana, Sebastián, Eduardo, Pablo, Junior, Diego y Mateo, considerando datos de encuesta, entrevistas E3, E4, E5, E7, E9, E10, E13 y E14, y la sesión de observación S2. Como se observa en la Figura 10, este perfil evidencia estrategias de adaptación, búsqueda de eficiencia y desconfianza ante errores o caídas del sistema.



Figura 10: Mapa de empatía del estudiante regular

La Figura 11 presenta los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados para el estudiante regular, destacando la necesidad de rapidez, confirmaciones claras y estabilidad durante períodos críticos.



Figura 11: Beneficios y puntos de dolor del estudiante regular

7.8. Escenarios de uso

Los escenarios de uso narran, en forma de relato, cómo cada perfil enfrenta una tarea crítica dentro de su contexto real. Complementan a las personas porque sitúan las necesidades detectadas en una secuencia concreta de acciones, emociones y puntos de fricción, y sirven como referencia para evaluar si el rediseño responde a la experiencia esperada.

Escenario 1: Inscripción del estudiante ingresante

Persona: Caleb, estudiante de primer semestre de Ingeniería Informática (Perfil 1).

Contexto: primer periodo de inscripción habilitado; accede desde su celular en casa, con conexión intermitente y bajo presión de plazos.

Objetivo: inscribirse a sus materias antes de que cierre la ventana habilitada.

Caleb ingresa a WebSIS por primera vez sin saber por dónde empezar. Necesita confirmar si su matrícula está pagada y si su cuenta está habilitada, pero no sabe dónde encontrar esa información. Al no recibir orientación, recurre a un compañero con mayor experiencia para que le indique la ruta. Cuando finalmente localiza el módulo de inscripción, duda si seleccionó los grupos correctos y si su inscripción quedó registrada, porque el sistema no le confirma el resultado. Termina la tarea con alivio, pero sin certeza de haberla completado bien.

Necesidades involucradas: N1 (guía en inscripción), N2 (confirmación de acciones), N4 (compatibilidad móvil), N6 (acceso rápido a tareas frecuentes), N8 (soporte contextual).

Escenario 2: Inscripción del estudiante regular

Persona: Adriana, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Informática (Perfil 2).

Contexto: periodo de inscripción de alta demanda; accede desde su laptop, con experiencia acumulada pero desconfianza por errores previos.

Objetivo: completar la inscripción rápidamente y con la certeza de que las materias quedaron registradas.

Adriana conoce de memoria la ruta de inscripción, pero cada semestre debe reconstruirla porque la estructura no es evidente. Ingresa antes de la hora prevista por experiencias pasadas en que el sistema se atrasa o se satura. Selecciona sus materias con rapidez, pero revisa varias veces la pantalla porque teme que una acción no haya quedado guardada. La ausencia de una confirmación clara la obliga a verificar manualmente su estado de inscripción. Completa la tarea, pero con estrés y sin confiar plenamente en el resultado.

Necesidades involucradas: N2 (confirmación de acciones), N5 (navegación alineada al modelo mental), N6 (acceso rápido a tareas frecuentes), N7 (estabilidad técnica), N9 (autonomía académica).

8. Necesidades Detectadas

Las necesidades detectadas sintetizan la fase de empatía del proceso de diseño: traducen lo observado en encuestas, entrevistas, observación directa y mapas de empatía en requerimientos que el rediseño debe atender. No describen solo funcionalidades ausentes, sino brechas entre la experiencia actual de WebSIS y la experiencia que el estudiante necesita para gestionar su trayectoria académica con autonomía y confianza.

#	Necesidad	Descripción	Necesidad emocional subyacente	Evidencia
N1	Guía en inscripción	El sistema debe guiar paso a paso el proceso de inscripción con indicadores de progreso visibles.	Seguridad y control: el estudiante necesita sentir acompañamiento durante la tarea.	76 % encontró difícil la inscripción. E1 tardó 40 min con ayuda. S3 no completó la tarea.
N2	Confirmación de acciones	El sistema debe confirmar claramente cada acción realizada para evitar incertidumbre.	Cierre y certeza: el usuario necesita saber que su acción fue registrada correctamente.	56 % quedó con dudas tras completar tareas. E3 y E4 revisaban varias veces la pantalla.
N3	Mensajes comprensibles	Los mensajes deben explicar qué ocurrió y cómo solucionarlo en lenguaje claro.	Confianza institucional: el usuario necesita entender los errores para actuar correctamente.	E4 perdió una materia por un mensaje confuso. 40 % reportó pasos no obvios.
N4	Compatibilidad móvil	La interfaz debe funcionar correctamente en dispositivos móviles.	Equidad de acceso: muchos estudiantes dependen exclusivamente del celular.	E2: "Desde el celular es imposible". 24 % usa celular como dispositivo principal.
N5	Navegación alineada al modelo mental	El menú debe organizarse según las tareas del estudiante y no según la lógica interna del sistema.	Autonomía cognitiva: el usuario no debería aprender cómo funciona internamente el sistema.	S1 exploró 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto.
N6	Acceso rápido a tareas frecuentes	Las tareas más usadas deben estar accesibles desde la pantalla principal.	Eficiencia y ahorro de tiempo en períodos críticos.	96 % usa inscripción y 92 % consulta notas frecuentemente.
N7	Estabilidad técnica	El sistema debe mantenerse estable en períodos de alta demanda.	Confianza en la infraestructura del sistema.	E5 perdió una materia por fallas del sistema.
N8	Soporte contextual integrado	El sistema debe incluir ayuda y orientación contextual dentro de cada módulo.	Autonomía institucional: reducir dependencia de terceros.	80 % necesitó ayuda externa. 32 % pidió tutorial integrado.
N9	Autonomía académica	El sistema debe permitir gestionar trámites sin depender constantemente de otras personas.	Dignidad y confianza en la propia capacidad de gestión.	64 % siente que el sistema no brinda información suficiente para actuar solo.

Cuadro 10: Necesidades detectadas en usuarios de WebSIS

8.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario

Las necesidades detectadas no afectan de igual manera a los dos perfiles identificados. Algunas resultan especialmente críticas para el estudiante ingresante, mientras que otras impactan de forma transversal tanto a usuarios novatos como regulares. Esta diferenciación permite priorizar intervenciones de diseño según el nivel de vulnerabilidad y las consecuencias académicas asociadas a cada perfil.

Necesidad	Ingresante	Regular
N1 – Guía en inscripción	Crítica: no puede completar la tarea sin ayuda externa. La ansiedad anticipatoria es máxima porque cualquier error puede afectar su semestre.	Moderada: conoce parcialmente la ruta, pero debe reconstruirla cada semestre.
N2 – Confirmación de acciones	Crítica: necesita certeza para cerrar emocionalmente el proceso y confiar en el resultado de sus acciones.	Crítica: revisa múltiples veces las acciones por experiencias previas de errores silenciosos.
N3 – Mensajes comprensibles	Crítica: no tiene experiencia suficiente para interpretar mensajes ambiguos o técnicos.	Crítica: errores incomprensibles ya generaron consecuencias académicas reales.
N4 – Compatibilidad móvil	Crítica: el celular suele ser su dispositivo principal de acceso.	Crítica: para usuarios sin laptop personal, el celular es el único canal disponible.
N5 – Arquitectura de navegación	Crítica: navega por ensayo y error durante tareas fundamentales.	Moderada: ha memorizado rutas no documentadas, pero la estructura continúa siendo confusa.
N6 – Acceso rápido a tareas frecuentes	Crítica: cada sesión comienza desde cero sin puntos de entrada claros.	Moderada: las rutas memorizadas compensan parcialmente la falta de accesos directos.
N7 – Estabilidad técnica	Crítica: posee menor capacidad para interpretar y reaccionar ante fallos del sistema en momentos críticos.	Crítica: ha normalizado las caídas, pero continúa sufriendo consecuencias académicas reales.
N8 – Soporte contextual integrado	Crítica: depende completamente de orientación externa durante sus primeras experiencias.	Moderada: lo requiere principalmente para tareas nuevas o poco frecuentes.
N9 – Autonomía académica del estudiante	Crítica: la dependencia desde el primer contacto afecta su confianza y sensación de pertenencia institucional.	Crítica: incluso después de años de uso, muchos estudiantes aún sienten que el sistema no les proporciona suficiente información para actuar de forma autónoma.

Cuadro 11: Relación entre necesidades detectadas y perfiles de usuario

9. Problemas Detectados

Esta sección sintetiza los problemas identificados a partir de la investigación de usuarios y los clasifica por severidad. La clasificación sigue los criterios de Nielsen (1994), complementados con la dimensión emocional observada durante el estudio.

9.1. Clasificación por severidad

Se emplea la escala de severidad de Nielsen (1994):

- 0 = no es un problema de usabilidad.
- 1 = problema estético (prioridad mínima).
- 2 = problema menor.
- 3 = problema moderado.
- 4 = problema catastrófico (debe corregirse antes de lanzar).

ID	Problema	Categoría	Severidad (0–4)
P1	Ausencia de indicadores de progreso y estado durante la inscripción a materias	Usabilidad – Visibilidad del estado	4 – Catastrófico
P2	Mensajes de error incomprensibles y sin instrucción de acción correctiva	Usabilidad – Manejo de errores	4 – Catastrófico
P3	Interfaz no responsive: inutilizable en dispositivos móviles	Técnico / Accesibilidad	4 – Catastrófico
P4	Arquitectura de información basada en lógica técnica interna, no en tareas del usuario	Arquitectura de información	3 – Moderado–Catastrófico
P5	Ausencia de confirmación explícita del resultado de las acciones realizadas	Usabilidad – Retroalimentación	3 – Moderado
P6	Falta de acceso directo a tareas frecuentes desde la pantalla de inicio	Arquitectura de información	3 – Moderado
P7	Inestabilidad técnica en períodos de alta demanda (caídas y lentitud)	Técnico	3 – Moderado–Catastrófico
P8	Ausencia de soporte contextual y guía de ayuda dentro del sistema	Usabilidad – Soporte al usuario	3 – Moderado
P9	Etiquetas e íconos del menú con denominaciones ambiguas o poco intuitivas	Usabilidad – Correspondencia con el modelo mental	2 – Menor
P10	Información de créditos y situación académica presentada de forma incompleta o poco clara	Arquitectura de información	2 – Menor

Cuadro 12: Problemas detectados en WebSIS clasificados por severidad (Nielsen, 1994)

9.2. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño

Los cuatro problemas de severidad catastrófica (P1, P2, P3, P7) constituyen la prioridad absoluta del rediseño, ya que tienen consecuencias académicas directas y afectan transversalmente a los dos perfiles de usuario identificados. Su corrección es condición necesaria para que cualquier mejora adicional resulte significativa.

Prioridad	Problema	Intervención requerida
1 – Inmediata	P1: Ausencia de guía en inscripción	Diseñar un flujo de inscripción paso a paso con indicadores de progreso visibles y estado actual del proceso.
1 – Inmediata	P2: Mensajes de error incomprensibles	Reescribir todos los mensajes de error con lenguaje orientado al usuario: qué ocurrió, por qué y qué debe hacer.
1 – Inmediata	P3: Interfaz no responsive	Diseñar o adaptar la interfaz para que sea completamente funcional en dispositivos móviles.
1 – Inmediata	P7: Inestabilidad en períodos críticos	Implementar mecanismos de cola, mensajes de estado del servidor y recuperación de sesión en períodos de alta demanda.
2 – Alta	P4: Arquitectura de información deficiente	Rediseñar la estructura del menú centrada en las tareas del usuario (inscripción, notas, horarios, situación académica) con etiquetas claras e intuitivas.
2 – Alta	P5: Ausencia de confirmación de acciones	Agregar confirmaciones explícitas tras cada acción relevante: inscripción registrada, modificación guardada, consulta completada.
2 – Alta	P6: Sin acceso directo a tareas frecuentes	Crear un panel de inicio con accesos directos a las tres tareas de mayor uso desde la primera pantalla tras el ingreso.
3 – Media	P8: Falta de soporte contextual	Incorporar ayuda contextual disponible en cada pantalla, con especial énfasis en los módulos de inscripción durante períodos habilitados.
3 – Media	P9: Etiquetas e íconos ambiguos	Revisar y actualizar la denominación de todos los módulos del menú para alinearlos con el vocabulario que los estudiantes utilizan naturalmente.
4 – Baja	P10: Información de créditos poco clara	Mejorar la visualización de la situación académica para que el cálculo de créditos y el estado del plan de estudios sean directamente legibles sin cálculos manuales.

Cuadro 13: Problemas prioritarios y sus intervenciones de diseño requeridas

10. Propuesta de Rediseño

La propuesta de rediseño se construye a partir de los problemas prioritarios identificados en WebSIS y de las necesidades detectadas en estudiantes ingresantes y regulares. Su objetivo no es agregar funciones nuevas, sino reorganizar las existentes para que las tareas críticas puedan completarse con menor carga cognitiva, mayor claridad de estado y mejor compatibilidad móvil.

10.1. Funcionalidades intervenidas

El rediseño considera las secciones críticas observadas en el sistema actual y define una intervención específica para cada una:

- **Pantalla de bienvenida:** se elimina la pantalla informativa inicial que obligaba a entrar manualmente al acceso de estudiantes. El sistema pasa directamente al inicio de sesión, reduciendo un paso sin valor operativo.
- **Inicio de sesión de estudiante:** se reemplaza el formulario antiguo basado en día, mes y año separados por una entrada directa de fecha con formato visible. También se elimina el código visual tipo CAPTCHA, considerado anticuado y costoso para el usuario.
- **Panel del estudiante:** se elimina información irrelevante y se conservan solamente accesos de uso frecuente, estado académico y acciones prioritarias.
- **Información general:** los datos personales dejan de ocupar un bloque lateral permanente y se trasladan al menú de perfil, donde pueden consultarse cuando el estudiante los necesita.
- **Pago de matrícula:** se agrega un estado visible de matrícula pagada y un acceso explícito a *Pagar matrícula*. Si el pago ya fue confirmado, el botón permanece visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
- **Kardex:** se reorganiza la visualización de notas, se reducen columnas innecesarias y se diferencia entre materias cerradas y materias en curso.
- **Inscripción a materias:** se separa la validación de códigos del proceso de tomar materias, se agrega límite visible, selección de grupo, modalidad y resumen final.
- **Obtención y validación de códigos:** los códigos se validan antes del periodo de inscripción para habilitar la cuenta y evitar repetir el paso durante el momento crítico.
- **Horario de clases:** se muestra directamente el horario vigente del estudiante, sin pedir gestiones o periodos irrelevantes.
- **Cambio de contraseña:** se traslada al menú de perfil como acción de seguridad, evitando que aparezca mezclado con tareas académicas principales.

10.2. Estructura del contenido

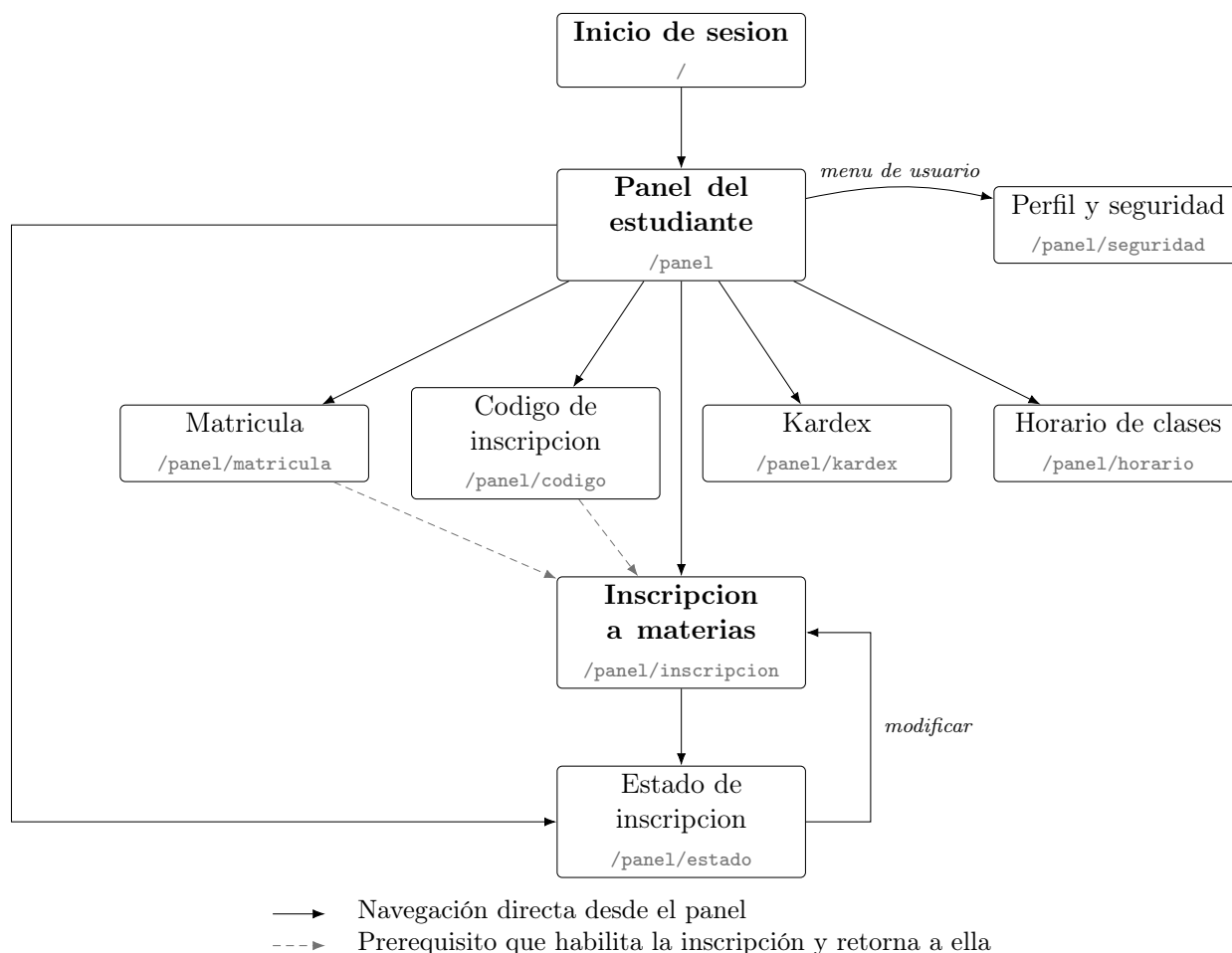
La estructura del contenido fue redefinida desde la lógica de tareas del estudiante y no desde la organización técnica interna del sistema. Se priorizan las acciones de mayor frecuencia y criticidad:

- **Acceso al sistema:** inicio de sesión directo, sin pantalla de bienvenida previa ni controles de seguridad obsoletos.
- **Inicio:** panel principal con accesos directos a las tareas más frecuentes y estado general de la gestión académica actual.
- **Matrícula:** verificación del pago, comprobante, entidad y acceso a pago cuando corresponda.
- **Inscripción:** flujo principal para seleccionar materias, grupos y modalidad de cursado dentro de un mismo contexto.
- **Validación de códigos:** paso previo y separado del módulo de inscripción, utilizado para habilitar la cuenta antes del periodo crítico.
- **Estado de inscripción:** resumen posterior al registro de materias con confirmación clara del resultado de la acción.
- **Horario de clases:** visualización directa del horario vigente sin obligar al estudiante a atravesar filtros irrelevantes.
- **Kardex:** historial académico con diferenciación entre materias finalizadas y materias aún en curso.
- **Perfil y seguridad:** datos generales del estudiante y cambio de contraseña dentro del menú de usuario.
- **Soporte contextual:** mensajes, aclaraciones y estados integrados dentro de cada pantalla en lugar de depender de ayuda externa.

Esta estructura responde directamente a las necesidades N1, N2, N5, N6 y N8 detectadas en la investigación.

10.3. Mapa del sistema

El sistema rediseñado se organiza a partir de una navegación corta y reconocible:



La jerarquía evita menús ambiguos y reduce el backtracking. El panel del estudiante (`/panel`) funciona como punto de entrada único hacia todas las tareas, sin obligar al estudiante a recordar rutas escondidas. El pago de matrícula (`/panel/matricula`) y la validación de códigos (`/panel/codigo`) operan como dos prerequisites independientes de la inscripción: el módulo de inscripción detecta cuál falta, enlaza directamente a la pantalla correspondiente y, al completarse, devuelve al estudiante al flujo de inscripción sin volver a pedir los datos ya validados. El estado de inscripción (`/panel/estado`) también es accesible directamente desde el panel: una vez seleccionadas las materias, la inscripción deriva a esta pantalla como confirmación, y desde ella el estudiante puede volver al módulo de inscripción mediante la opción *Modificar inscripción* para ajustar materias, grupos o modalidad. La sección de perfil y seguridad (`/panel/seguridad`) no aparece como tarjeta del panel sino que se abre desde el menú de usuario, junto con los datos personales y los enlaces académicos externos.

10.4. Flujos de navegación

Flujo 0: acceso al sistema

1. El estudiante ingresa a WebSIS.
2. El sistema muestra directamente el formulario de inicio de sesión para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia.

3. El estudiante introduce código SIS, contraseña y fecha de nacimiento en formato escrito o mediante calendario.
4. El sistema valida el acceso sin exigir un código visual tipo CAPTCHA.
5. El estudiante ingresa al panel principal.

Flujo 1: habilitación para inscripción

1. El estudiante ingresa al panel principal.
2. Verifica el estado de *Matrícula*. Si está pagada, el sistema muestra comprobante, entidad y fecha de registro.
3. Si no está pagada, utiliza el acceso *Pagar matrícula*; si ya fue confirmada, el botón queda visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
4. Accede a *Validación de códigos*.
5. Ingresa dos códigos de acceso requeridos.
6. El sistema confirma que la cuenta quedó habilitada para inscripción.
7. Durante el horario habilitado, el estudiante pasa directamente a *Inscripción* sin volver a introducir códigos, salvo caso sospechoso.

Flujo 2: inscripción a materias

1. El estudiante entra a *Inscripción*.
2. Visualiza el límite máximo de materias disponible para la gestión.
3. Revisa la oferta de materias recomendadas para su carrera.
4. Selecciona grupo y modalidad para cada materia.
5. El sistema muestra las materias elegidas en un resumen lateral persistente.
6. El estudiante confirma la acción y accede a *Estado de inscripción*.
7. El sistema muestra materia, grupo, modalidad, horario, docente y estado final del registro.

Flujo 3: consulta de horario

1. El estudiante accede a *Horario de clases* desde el panel principal.
2. El sistema muestra directamente la gestión vigente y los grupos ya inscritos.
3. El horario se presenta por días y bloques, con aula, docente y tipo de clase.

Flujo 4: consulta de Kardex

1. El estudiante accede a *Kardex*.
2. El sistema muestra primero indicadores resumidos del historial académico.

3. En la tabla, las materias finalizadas se distinguen de las materias en curso.
4. Si una materia no tiene nota final, el sistema muestra avance por parciales y evita marcarla como reprobada prematuramente.

Flujo 5: cambio de contraseña

1. El estudiante abre el menú de perfil.
2. Selecciona *Cambiar contraseña*.
3. Ingresa contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.
4. El sistema confirma el cambio y recomienda cerrar sesiones activas.

10.5. Wireframes de baja fidelidad

Los wireframes de baja fidelidad definen la distribución espacial de bloques, la jerarquía visual y la secuencia de acciones de cada pantalla antes de cualquier tratamiento de alta fidelidad. Cada esquema representa la posición relativa de los elementos en la interfaz, no su estilo final.

Wireframe 0: inicio de sesion

Acceso al sistema

Selector de rol: estudiante / docente / postulante

Acceso de estudiante

Código SIS

Contraseña

Fecha de nacimiento (formato visible / calendario)

Ingresar

Recuperar contraseña

Sin pantalla de bienvenida previa.
Sin CAPTCHA visual.

Figura 12: Wireframe de baja fidelidad: pantalla de inicio de sesion.

Wireframe 1: panel principal

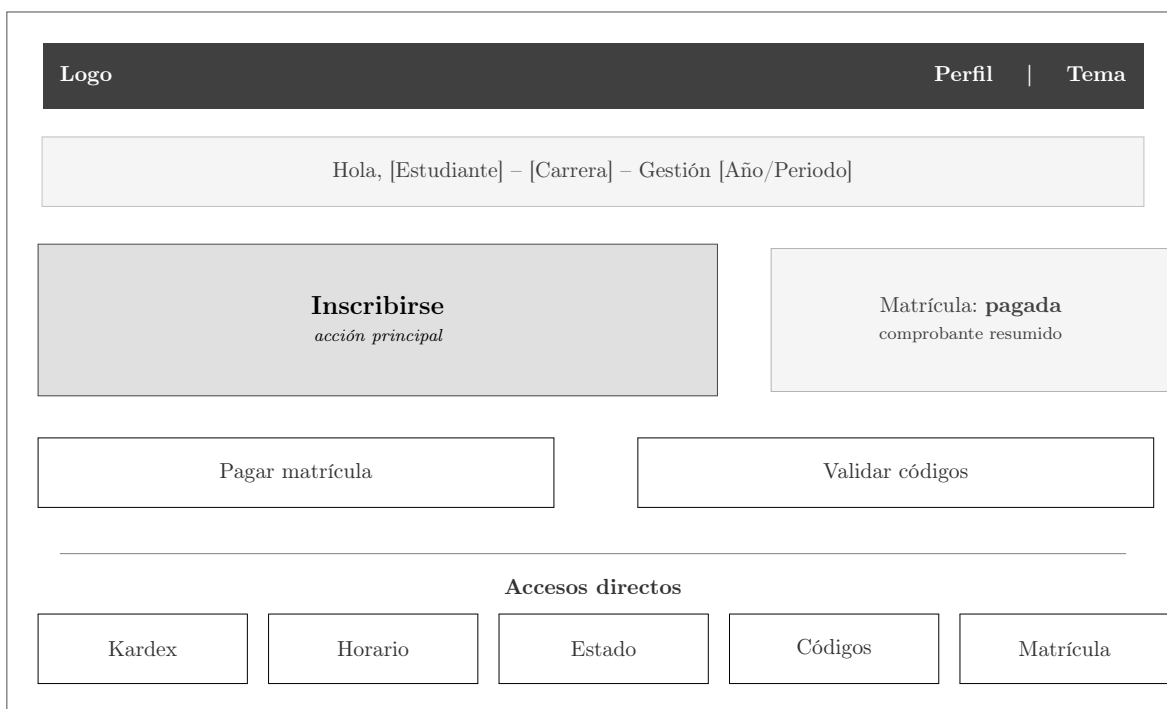


Figura 13: Wireframe de baja fidelidad: panel principal del estudiante.

Wireframe 2: inscripcion a materias

Inscripción

cuenta habilitada | [n/máx] materias

Oferta de materias

Resumen

Materia [nombre]

Grupo ↓

Modalidad ↓

Materia [nombre]

Materia [nombre]

Inscribir

Materias seleccionadas

Límite máximo visible

Confirmar

Figura 14: Wireframe de baja fidelidad: modulo de inscripcion a materias.

Wireframe 3: estado de inscripcion

Estado de inscripción

Modificar

Materias inscritas

Materia	Grupo	Modalidad
Horario		Docente

Materia	Grupo	Modalidad
Horario		Docente

Materia	Grupo	Modalidad
Horario		Docente

Resumen

Cupos usados
Gestión
Carrera

+ Modificar inscripción

Figura 15: Wireframe de baja fidelidad: estado final de inscripcion.

Wireframe 4: Kardex

Kardex
Imprimir | Descargar

Cursadas [n]	Aprobadas [n]	Reprobadas [n]	Abandonadas [n]	Prom. general [n]	Prom. aprob. [n]
-----------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Código	Materia	Gestión	Grupo	Avance	Nota	Estado
[fila materia cerrada]						
[fila materia cerrada]						
[fila materia en curso – avance por parciales]						
[fila materia cerrada]						

Materias en curso diferenciadas de materias finalizadas

Figura 16: Wireframe de baja fidelidad: kardex academico.

Wireframe 5: menu de usuario y seguridad

El perfil no es una pantalla independiente: los datos personales y los enlaces académicos se consultan desde un menú de usuario desplegable, accesible desde la barra superior de cualquier pantalla. La única acción que abre una vista propia es el cambio de contraseña (/panel/seguridad). Por eso este wireframe se presenta en dos partes.

The wireframe for the user menu is contained within a vertical rectangle. At the top, there is a dark grey header bar with the text "[Foto] [Estudiante] ▾" in white. Below this bar, the text "Menú desplegable de la barra superior" is centered in a small, italicized font. A horizontal line separates the header from the main content. The content is organized into three sections, each preceded by a horizontal line and a section title. The first section, titled "Datos personales", contains four input fields with labels "SIS", "Correo", "CI", and "Facultad" on the left and a dropdown icon "▾" on the right. The second section, titled "Seguridad", contains a single button labeled "Cambiar contraseña →". The third section, titled "Enlaces académicos", contains three buttons labeled "Aula virtual", "Biblioteca", and "Calendario". At the bottom of the menu is a wide, light grey button labeled "Cerrar sesión".

(a) Menu de usuario

The wireframe for the password change screen is contained within a vertical rectangle. At the top, there is a dark grey header bar with the text "Cambiar contraseña" in white. Below this bar, the text "Ruta: /panel/seguridad" is centered in a small, italicized font. A horizontal line separates the header from the main content. The content is organized into three sections, each preceded by a horizontal line and a section title. The first section, titled "Acción de seguridad", contains three input fields with labels "Contraseña actual", "Nueva contraseña", and "Confirmar contraseña". Below these fields is a wide, light grey button labeled "Actualizar". At the bottom of the screen, the text "El sistema recomienda cerrar sesiones activas." is centered in a small, italicized font.

(b) Pantalla de cambio de contraseña

Figura 17: Wireframe de baja fidelidad: menu de usuario (a) y pantalla de cambio de contraseña (b).

Wireframe 6: matricula

Matrícula Estado: pagada

Matrícula pagada – cuenta habilitada para inscripción

Detalles del comprobante

Comprobante N° [-]

Entidad de pago [-]

Fecha de registro [-]

Pagar matrícula (deshabilitado) Validar códigos Continuar inscripción

Figura 18: Wireframe de baja fidelidad: estado de matricula.

10.6. Prototipo inicial

El prototipo inicial implementado se estructuró como un conjunto de rutas independientes para evitar una sola pantalla sobrecargada:

- /panel
- /panel/matricula
- /panel/codigo
- /panel/inscripcion
- /panel/estado
- /panel/horario
- /panel/kardex
- /panel/seguridad

Esta decisión permite:

- separar contextos de tarea;
- reducir ruido visual;
- mejorar orientación en móvil;

- ofrecer enlaces directos a tareas frecuentes;
- sostener una arquitectura de información consistente con el modelo mental del estudiante.

10.7. Capturas del prototipo

Para complementar los wireframes de baja fidelidad, se generaron capturas reales del prototipo con Playwright. Se incluyen solo las pantallas representativas del flujo principal para evitar repetir vistas con la misma estructura visual.

webSIS
Portal Académico Oficial
Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba

Tu portal único para inscripciones, calificaciones, horarios y gestión académica en la UMSS.

• Sistema operativo | DTIC - soporte 24/7

Estudiantes Docentes Postulantes **Iniciar sesión**

ACCESO OFICIAL UMSS

ESTUDIANTE DOCENTE POSTULANTE

Iniciar sesión
Acceso a inscripciones, calificaciones y horarios.

CÓDIGO SIS
292912345

CONTRASEÑA

FECHA DE NACIMIENTO
dd/mm/aaaa

Formato: dd/mm/aaaa

Ingresar al sistema →

OTROS ACCESOS **Autentificación** **UMSS-SIS**

COMUNICADOS

Avisos institucionales Ver todos los avisos →

INSCRIPCIONES
Inscripciones del próximo semestre
Consulta las fechas oficiales publicadas por tu facultad para inscripción y reinscripción de materias.
Leer comunicado →

POSTULANTES
Examen de ingreso facultativo
Información sobre modalidades de admisión, requisitos y procedimientos para nuevos postulantes a la UMSS.
Leer comunicado →

ACADÉMICO
Comunicados del Honorable Consejo Universitario
Resoluciones, calendarios académicos y disposiciones oficiales emitidas por las autoridades de la UMSS.
Leer comunicado →

PARA POSTULANTES

¿Es tu primera vez en la UMSS?
Conoce el proceso de admisión paso a paso. Si ya completaste alguno, puedes continuar donde lo dejaste.

Empezar postulación → **Ver carreras**

- 01 Crea tu cuenta de postulante**
Registra tus datos personales con cédula vigente. Solo toma unos minutos. →
- 02 Elige facultad y carrera**
Revisa la oferta académica y los requisitos por unidad facultativa de la UMSS. →
- 03 Rinde el examen de ingreso**
Modalidad presencial en Campus Central. Consulta fechas y aulas asignadas. →
- 04 Recibe tu código SIS**
Una vez admitido, accede a webSIS con las credenciales que te enviaremos. →

webSIS
Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba, Bolivia

Soporte técnico Mesa de ayuda www.umss.edu.bo

© 2026 - DTIC UMSS

Figura 19: Inicio de sesión directo para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia ni CAPTCHA visual.

The screenshot shows the webSIS UMSS student portal. At the top, the header includes the webSIS logo and 'PORTAL DEL ESTUDIANTE' on the left, and a user profile for 'Marcos ESTUDIANTE' on the right. The main content area features a large blue banner with the text 'Hola, Marcos' and 'Ingeniería Informática · Gestión I/2026'. Below this, there are two status indicators: 'Abierto hasta el 31 de mayo' (orange) and 'Matrícula pagada' (green). The central heading is 'Inscribirse a materias', followed by a subtext: 'Revisa si el envío de códigos está disponible para tu carrera antes de elegir materias y grupos.' To the right of the banner are three buttons: 'Inscribirse →', 'Obtener código', and 'Ver matrícula'. Below the banner, the section 'Tu actividad académica' is displayed, showing five compact cards: 'Kardex' (Historial académico, notas y materias cursadas), 'Horario de clases' (Semana actual con tus grupos inscritos), 'Estado de inscripción' (Verifica tus materias y grupos confirmados), 'Código de inscripción' (Genera el código requerido para inscribirte), and 'Matrícula' (Verifica el pago o accede a las opciones de pago). A '5 ACCESOS' indicator is visible on the right. At the bottom, the footer shows 'Universidad Mayor de San Simón · DTIC' and 'webSIS · Portal académico oficial'.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Marcos
ESTUDIANTE

Hola, Marcos

Ingeniería Informática · Gestión I/2026

Abierto hasta el 31 de mayo Matrícula pagada

Inscribirse a materias

Revisa si el envío de códigos está disponible para tu carrera antes de elegir materias y grupos.

Inscribirse →
Obtener código
Ver matrícula

Tu actividad académica

5 ACCESOS

Kardex
Historial académico, notas y materias cursadas.

Horario de clases
Semana actual con tus grupos inscritos.

Estado de inscripción
Verifica tus materias y grupos confirmados.

Código de inscripción
Genera el código requerido para inscribirte.

Matrícula
Verifica el pago o accede a las opciones de pago.

Universidad Mayor de San Simón · DTIC

webSIS · Portal académico oficial

Figura 20: Panel principal con acciones priorizadas, estado de matrícula y accesos académicos compactos.

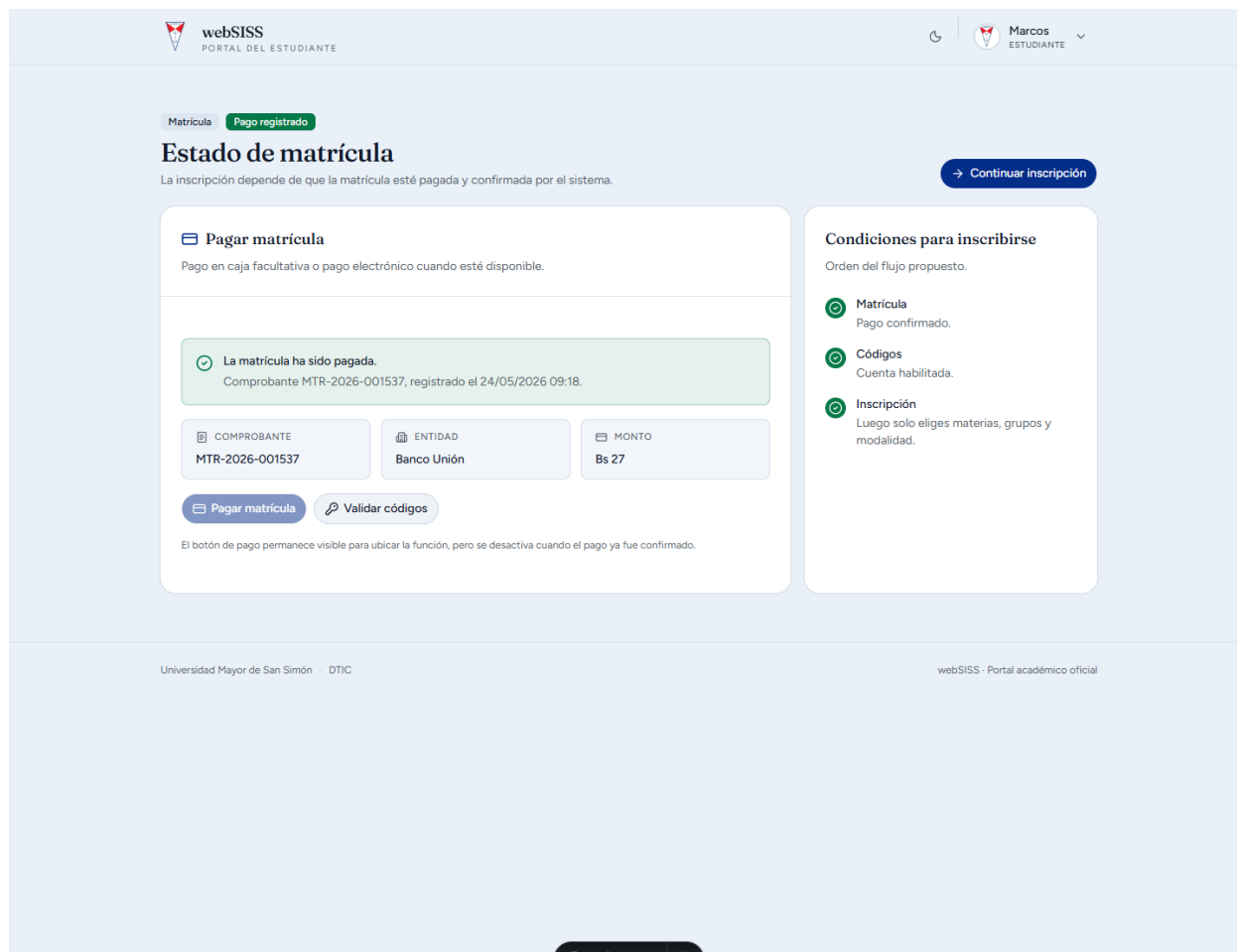


Figura 21: Estado de matrícula con comprobante, entidad de pago y botón de pago contextual.

The screenshot displays the 'webSIS' student portal interface for course registration. At the top, the user is logged in as 'Marcos ESTUDIANTE'. The main heading is 'Inscribirse a materias', with a sub-note: 'Durante el periodo solo eliges materias, grupos y modalidad. Los códigos se validan antes.' A 'Finalizar inscripción' button is visible in the top right.

The interface is divided into two main sections:

- Oferta recomendada (Recommended Offer):** A list of courses with details including course name, code, level, group, modality, and a registration button. The courses listed are:
 - Taller de Grado I (2010214) - Normal - Grupo 7 - Mar 8:15-10:30 - Aula 817C / 890C
 - Proceso Agiles (2010088) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Mar 20:15-21:45 - Vie 20:15-21:45 - Aula 682E / 6918
 - Web Development (2010076) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Lun 11:15-12:45 - Vie 14:15-15:45 - Aula 682C / 692D
 - Taller de Base de Datos (2010093) - Orange - Grupo 2 - Examen de mesa - fecha por confirmar - Docente por confirmar - Aula Por confirmar
 - Teoría de Automatas y Lenguajes Formales (2010042) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Lun 7:30-9:00 - Mier 7:30-9:00 - Aula 680A
 - Programación Web (2010203) - Normal / Mesa - Grupo 3 - Mar 14:15-15:45 - Vie 14:15-15:45 - Aula 680C
 - Arquitectura de Software (2010100) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Lun 18:45-20:15 - Mier 18:45-20:15 - Aula 681D
 - Seguridad de Sistemas (2010109) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Mar 18:45-20:15 - Vie 20:15-21:45 - Aula 682F
 - Inteligencia Artificial (2010115) - Normal / Mesa - Grupo 2 - Lun 15:00-16:30 - Vie 15:00-16:30 - Aula 681A
 - Sistemas Distribuidos (2010116) - Orange - Grupo 1 - Mier 10:30-12:00 - Vie 10:30-12:00 - Aula 680F
 - Calidad de Software (2010121) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Mar 9:45-11:15 - Vie 9:45-11:15 - Aula 681E
 - Administración de Sistemas (2010130) - Orange - Grupo 4 - Examen de mesa - fecha por confirmar - Docente por confirmar - Aula Por confirmar
- Tu inscripción (Your Registration):** A summary of the user's current registration, showing '3 cupos(s) disponibles(s)'. It includes a 'Límite máximo' of 3 de 6 materias. Below this, it lists the user's current registration details: Carrera: Informática, Semestre: I/2026, Matrícula: MTR-2026-001537. It also shows the 'Interacción Humano Computador' course (2010204) and 'Simulación de Sistemas' (2010219) as available options.

Figura 22: Módulo de inscripción con límite visible, selección de grupo, modalidad y resumen lateral.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Horario de clases | Gestión 1/2026 - 2026

Tu semana de clases

Licenciatura en Ingeniería Informática - Clases teóricas inscritas

[Imprimir](#) [Descargar](#)

Próxima referencia

Horario vigente de tus clases inscritas.

Taller de Grado I 2058214 9:45-11:15

Grupo 7 - Clase teórica

Romero Rodríguez Patricia

Sector Física - Aula 617C

Contexto académico

Datos usados para mostrar el horario actual.

PERIODO
1/2026 - 2026

CARRERA
Licenciatura en Ingeniería Informática

GRUPO
Teórico inscrito

Distribución semanal

Aulas, docentes y horarios por día.

Lunes	Martes	Miércoles
Taller de Grado I 2058214 9:45-11:15 Grupo 7 - Clase teórica Romero Rodríguez Patricia Sector Física - Aula 617C	Interacción Humano Computador 2058204 6:45-8:15 Grupo 1 - Clase teórica Flores Villarroel Corina Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690D	Simulación de Sistemas 2058819 6:45-8:15 Grupo 1 - Clase teórica Villarroel Tapia Henry Frank Edif. Administración Central - Aula 651
Web Semánticas 2058879 11:15-12:45 Grupo 1 - Clase teórica Rodríguez Bilbao Erika Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691C	Taller de Grado I 2058214 8:15-10:30 Grupo 7 - Clase teórica Romero Rodríguez Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C	Evaluación y Auditoría de Sistemas 2058182 8:15-10:30 Grupo 1 - Clase teórica Romero Rodríguez Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690B
Simulación de Sistemas 2058813 14:15-15:45 Grupo 1 - Clase teórica Villarroel Tapia Henry Frank Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692G	Evaluación y Auditoría de Sistemas 2058182 11:15-12:45 Grupo 1 - Clase teórica Romero Rodríguez Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691F	
	Procesos Ágiles 2058864 20:15-21:45 Grupo 1 - Clase teórica Cuasi Nicolas Grover Humberto Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692E	
Evaluación y Auditoría de Sistemas 2058182 8:15-9:45 Grupo 1 - Clase teórica Romero Rodríguez Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C	Procesos Ágiles 2058866 20:15-21:45 Grupo 1 - Clase teórica Cuasi Nicolas Grover Humberto Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691B	Sábado 0 Sin clases
Web Semánticas 2058879 14:15-15:45 Grupo 1 - Clase teórica Rodríguez Bilbao Erika Patricia Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692D		
Interacción Humano Computador 2058204 18:45-20:15 Grupo 1 - Clase teórica Flores Villarroel Corina Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690E		

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 23: Horario vigente mostrado directamente, sin filtros de gestiones irrelevantes.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Kardex Plan 134111

Historial académico

Licenciatura en Ingeniería Informática

Imprimir / Descargar PDF

La información es privada y no constituye documento oficial. Para fines legales, el documento debe ser emitido oficialmente por la Universidad Mayor de San Simón. Las materias en curso muestran parciales como avance. No se marcan como reprobadas hasta que exista nota final o cierre oficial.

50 CURSADAS

39 APROBADAS

4 REPROBADAS

7 ABANDONADAS

72.53 PROM. GENERAL

76.21 PROM. APROB.

Estados: APR = Aprobada REP = Reprobada ABA = Abandonada En curso = En curso

Materias cursadas

Marcos Velásquez Vela - SIS 202012345

Buscar materia o código

Nro	Materia	Nv	Tp	Md	Gr	T1	T2	EF	2da	Nota final	Estado
1	Inglés I	A	Regular	Me	4	78	84	-	-	81	APR
2	Física General	A	Regular	N	B2	28	37	45	33	33	REP
3	Álgebra I	A	Regular	N	10	55	62	-	-	60	APR
4	Cálculo I	A	Regular	N	10	34	39	72	-	51	APR
5	Introducción a la Programación	A	Regular	N	5	58	54	-	-	56	APR
6	Taller de Base de Datos	F	Regular	N	3	22	30	39	26	26	REP
7	Programación Web	F	Regular	N	1	100	100	-	-	100	APR
8	Arquitectura de Software	G	Regular	N	1	100	100	-	-	100	APR
9	Seguridad de Sistemas	I	Electiva	N	1	92	96	-	-	94	APR
10	Teoría de Automatas y Leng. Formales	E	Regular	N	1	70	32	-	-	-	En curso
11	Simulación de Sistemas	G	Electiva	N	1	-	-	-	-	-	ABA
12	Evaluación y Auditoría de Sistemas	H	Regular	N	1	85	91	-	-	88	APR
13	Taller de Grado I	H	Regular	N	7	86	90	-	-	88	APR
14	Procesos Ágiles	I	Electiva	N	1	73	99	-	-	-	En curso
15	Web Semánticas	I	Electiva	N	1	88	-	-	-	-	En curso

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 24: Kardex reorganizado con materias cerradas y materias en curso diferenciadas.

10.8. Validación de la propuesta con usuarios

Las decisiones de estructura y los wireframes no se sostienen únicamente en principios teóricos: fueron contrastadas con estudiantes reales de la UMSS mediante dos técnicas complementarias. El *card sorting* se utilizó para verificar que la arquitectura de información coincidiera con el modelo mental del estudiante (necesidad N5), mientras que las pruebas de usabilidad sobre los wireframes permitieron comprobar que los flujos propuestos pudieran completarse sin asistencia. Ambas técnicas se aplicaron sobre los mismos perfiles observados en la investigación: estudiantes ingresantes y estudiantes regulares de la facultad.

Card sorting: validación de la arquitectura de información

Se aplicó un *card sorting híbrido* con 8 estudiantes (4 ingresantes y 4 regulares). A cada participante se le entregaron 10 tarjetas, cada una con una función del sistema redactada en lenguaje del estudiante: *Pagar matrícula*, *Ver comprobante de matrícula*, *Validar códigos*, *Inscribirse a materias*, *Estado de inscripción*, *Horario de clases*, *Kardex*, *Datos personales*, *Cambiar contraseña* y *Cerrar sesión*. Se les pidió agrupar las tarjetas según cómo ellos esperarían encontrarlas y nombrar cada grupo con sus propias palabras.

- **Objetivo:** verificar si la agrupación espontánea de los estudiantes coincidía con la estructura propuesta en el mapa del sistema y en la subsección de estructura del contenido.
- **Método:** card sorting híbrido (los participantes podían usar categorías sugeridas o crear las suyas), realizado de forma presencial e individual.
- **Registro:** se documentaron las agrupaciones, los nombres asignados a cada categoría y las dudas verbalizadas durante la actividad.

Los resultados de coincidencia entre la agrupación de los estudiantes y la estructura propuesta se resumen en el siguiente cuadro:

Tarjeta / función	Coincidencia	Categoría más frecuente
Pagar matrícula	8/8	Matrícula
Ver comprobante de matrícula	7/8	Matrícula
Validar códigos	6/8	Inscripción / paso previo
Inscribirse a materias	8/8	Inscripción
Estado de inscripción	6/8	Inscripción
Horario de clases	8/8	Información académica
Kardex	8/8	Información académica
Datos personales	7/8	Perfil
Cambiar contraseña	5/8	Perfil / seguridad
Cerrar sesión	7/8	Perfil / seguridad

Cuadro 14: Resultados del card sorting: coincidencia con la estructura propuesta.

Hallazgos principales del card sorting:

- La mayoría de los estudiantes agrupó de forma natural *Matrícula*, *Inscripción*, *Información académica* y *Perfil*, coincidiendo con la estructura propuesta y confirmando la necesidad **N5** (navegación alineada al modelo mental del estudiante).
- *Validar códigos* generó dudas: 2 de 8 participantes no sabían si pertenecía a matrícula o a inscripción. Esto reforzó la decisión de mantenerlo como un paso previo y separado, pero visible desde ambos contextos (Flujo 1), atendiendo la necesidad **N1** (guía en inscripción).
- *Cambiar contraseña* fue la tarjeta con mayor dispersión: algunos estudiantes la asociaban a configuración general y no a seguridad. Por eso se conservó dentro del menú de

perfil pero etiquetada explícitamente como acción de seguridad.

- Ningún estudiante ubicó los datos personales como un bloque permanente en pantalla, lo que respalda la decisión de trasladarlos al menú de perfil.

Pruebas de usabilidad sobre los wireframes

Con los mismos perfiles de usuario se realizaron pruebas de usabilidad moderadas sobre los wireframes de baja fidelidad. A cada estudiante se le pidió completar tareas representativas mientras pensaba en voz alta. Se registró si la tarea se completaba sin ayuda, el número de dudas relevantes y los comentarios espontáneos.

Tarea solicitada	Completada sin ayuda	Dudas relevantes
Iniciar sesión sin pantalla de bienvenida	8/8	0
Verificar si la matrícula está pagada	8/8	0
Encontrar dónde validar los códigos	6/8	2
Inscribirse a tres materias con grupo y modalidad	7/8	1
Revisar el estado final de la inscripción	8/8	0
Consultar el horario vigente	8/8	0
Distinguir materias en curso de finalizadas en el Kardex	7/8	1
Cambiar la contraseña	6/8	2

Cuadro 15: Resultados de las pruebas de usabilidad sobre los wireframes.

Hallazgos principales de las pruebas de wireframes:

- Las tareas con estado explícito (matrícula, horario, estado de inscripción) se completaron sin dificultad, validando la necesidad **N2** (confirmación clara de las acciones).
- El acceso a *Validar códigos* fue la tarea con más dudas: algunos estudiantes lo buscaron primero dentro de inscripción. Se ajustó el wireframe del panel para dar a este acceso mayor visibilidad junto a la acción principal, en línea con la necesidad **N6** (acceso rápido a tareas frecuentes).
- En el Kardex, 1 de 8 estudiantes no diferenció de inmediato la materia en curso; el contraste visual entre fila cerrada y fila en curso se reforzó en consecuencia, evitando que una materia sin nota final se interprete como reprobada.
- Los participantes que probaron los wireframes en una vista reducida confirmaron que los accesos compactos y la separación por pantallas facilitaban la lectura en móvil, en línea con la necesidad **N4** (compatibilidad móvil).

Síntesis de la validación

En conjunto, el card sorting confirmó que la estructura propuesta coincide en gran medida con el modelo mental del estudiante, mientras que las pruebas de usabilidad demostraron que los flujos principales pueden completarse sin asistencia. Los puntos de fricción detectados (validación de códigos y cambio de contraseña) no invalidaron la propuesta, sino que permitieron ajustar la visibilidad y el etiquetado de esos accesos antes de avanzar al prototipo. De esta forma, las decisiones de diseño quedan respaldadas no solo por principios de usabilidad, sino por evidencia obtenida directamente de los usuarios.

10.9. Justificación del rediseño

Justificación basada en usabilidad

La propuesta responde a los principales problemas detectados heurísticamente en WebSIS y los traduce en decisiones concretas de interfaz. No se trata solo de cambiar la apariencia, sino de reducir pasos innecesarios, hacer visibles los estados críticos y usar un lenguaje cercano al estudiante de la UMSS.

- **Visibilidad del estado del sistema:** el sistema anterior obligaba al estudiante a inferir si podía inscribirse, si la matrícula estaba pagada o si los códigos ya estaban habilitados. Por eso se incorporan estados explícitos como *matrícula pagada*, *cuenta habilitada*, *validación pendiente*, *materia en curso* e *inscripción finalizada*.
- **Correspondencia con el mundo real:** se evita terminología técnica o ajena al contexto local y se usa *Panel del estudiante*. Las secciones se nombran según tareas reconocibles: pagar matrícula, validar códigos, inscribirse, ver horario, consultar Kardex y cambiar contraseña.
- **Control y libertad del usuario:** en la inscripción el estudiante puede revisar materias, elegir grupo, seleccionar modalidad normal o mesa, retirar materias y confirmar solo cuando el resumen sea correcto. Esto evita que una acción parcial se perciba como irreversible.
- **Prevención de errores:** se separa la validación de códigos del momento crítico de inscripción, se deshabilita el botón de pagar matrícula cuando el pago ya fue confirmado y se evita marcar como reprobada una materia sin nota final.
- **Reconocimiento antes que recuerdo:** el panel principal concentra accesos directos a tareas frecuentes, evitando que el estudiante tenga que recordar rutas, pasos o menús internos del sistema.
- **Eficiencia de uso:** horario, Kardex y estado de inscripción se muestran directamente con la gestión vigente, sin pedir años, periodos o planes que no aportan valor para la tarea inmediata.

Justificación basada en leyes de la Gestalt

La organización visual del prototipo se apoya en principios de percepción que facilitan lectura, orientación y toma de decisiones:

- **Proximidad:** los datos que forman una misma decisión se presentan juntos. En inscripción, materia, grupo, modalidad, docente y horario aparecen dentro de una misma unidad; en matrícula, comprobante, entidad y fecha se agrupan en el mismo bloque.
- **Similitud:** los accesos directos usan la misma estructura visual para que el estudiante reconozca que son acciones equivalentes. Esto reduce exploración innecesaria y mejora la lectura en móvil.
- **Jerarquía figura-fondo:** las acciones prioritarias, como *Inscribirse*, *Pagar matrícula* o *Validar códigos*, se distinguen de información secundaria. Así el siguiente paso no queda oculto entre avisos o paneles laterales.
- **Continuidad:** los flujos se ordenan de forma secuencial y comprensible: matrícula, validación de códigos, selección de materias y estado final. Esta progresión coincide con el orden real del proceso académico.
- **Región común:** las tarjetas, tablas y paneles delimitan contextos de información. Kardex, horario, inscripción y seguridad no compiten en una sola pantalla, sino que se separan por ruta y por objetivo.

Justificación basada en carga cognitiva

El rediseño busca disminuir la carga cognitiva extrínseca que actualmente impone WebSIS, especialmente durante tareas de alta presión como la inscripción. La interfaz anterior obligaba a interpretar información dispersa, repetir códigos, revisar pantallas intermedias y decidir entre opciones que no siempre correspondían al estudiante.

- se elimina la pantalla de bienvenida porque no aporta a la tarea principal de ingreso;
- se simplifica el inicio de sesión al usar una fecha escrita con formato visible y eliminar el CAPTCHA visual;
- se hace visible el estado de matrícula para que el estudiante no tenga que inferir si puede inscribirse;
- se reduce la repetición innecesaria de códigos durante inscripción mediante una habilitación previa;
- se eliminan filtros irrelevantes en horario y Kardex, como gestiones o periodos que no corresponden al estudiante;
- se evita que una materia en curso sea interpretada como reprobada cuando solo existen notas parciales;
- se divide el proceso en estados comprensibles y con retroalimentación inmediata;
- se adapta la densidad de información a móvil mediante accesos compactos, resumen progresivo y separación de pantallas.

En conjunto, estas decisiones permiten que el estudiante concentre su esfuerzo en la tarea académica real y no en descifrar cómo funciona la interfaz. El rediseño mejora la utilidad percibida, disminuye ansiedad en periodos críticos y hace que el sistema se comporte de acuerdo con el modelo mental del estudiante.

11. Informe de Evaluación

Se realizó una evaluación del prototipo funcional de WebSIS con el propósito de verificar su usabilidad e identificar oportunidades de mejora. La evaluación no se entendió como un cierre, sino como una etapa del proceso iterativo de Diseño Centrado en el Usuario: los problemas detectados se corrigieron sobre el propio prototipo y se verificó el resultado.

11.1. Metodología de evaluación

Las técnicas de pruebas de usabilidad y evaluación heurística permitieron analizar la interacción de los usuarios con el prototipo, identificando fortalezas, problemas de usabilidad y oportunidades de mejora en la interfaz.

11.1.1. Pruebas de usabilidad

Se realizaron pruebas con tres estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología: un ingresante y dos regulares. Los participantes ejecutaron las siguientes tareas:

- Verificar el estado de matrícula.
- Localizar una materia específica para inscripción.
- Consultar el Kardex académico.
- Identificar el estado de una materia cursada.

Se registró el tiempo de ejecución, las dudas manifestadas y los errores cometidos durante cada tarea.

11.1.2. Evaluación heurística

Se realizó una inspección heurística utilizando las diez heurísticas de Nielsen (1994). Cada problema identificado fue clasificado según la heurística afectada y su nivel de severidad.

11.2. Problemas encontrados

Se identificaron tres problemas durante la evaluación. Los tres fueron detectados tanto en las pruebas de usabilidad como en la evaluación heurística, lo que refuerza su validez.

ID	Técnica	Descripción	Módulo	Perfil	Frec.
P-01	PU + HE	El estado de matrícula, mostrado como <i>Pago registrado</i> , tenía bajo contraste tanto en modo claro como en modo oscuro, lo que dificultaba su lectura a primera vista.	Estado de matrícula	Ambos	3/3
P-02	PU + HE	Las abreviaturas de estado del Kardex, como APR, REP y ABA, no contaban con una leyenda de referencia. Dos evaluadores no reconocieron ABA de forma inmediata.	Kardex	Ingresante	2/3
P-03	PU + HE	El módulo de inscripción permitía seleccionar dos materias cuyos horarios se solapan sin advertir el conflicto. El estudiante solo descubría el choque al revisar su horario, ya finalizada la inscripción.	Inscripción a materias	Ambos	3/3

Cuadro 16: Problemas identificados durante la evaluación del prototipo.

Nota. PU corresponde a pruebas de usabilidad, HE corresponde a evaluación heurística y Frec. indica la frecuencia observada entre los participantes o evaluadores.

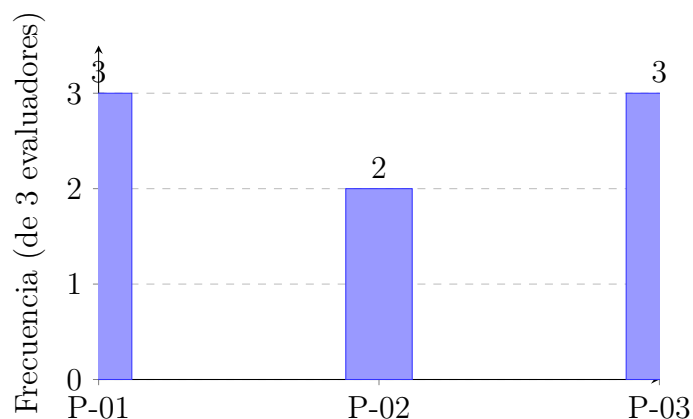


Figura 25: Frecuencia de detección de cada problema durante la evaluación.

11.3. Nivel de severidad

Se utilizó la escala de severidad de Nielsen (1994): 0 = no es problema; 1 = cosmético; 2 = menor; 3 = moderado; 4 = catastrófico.

ID	Problema	Heurística	Severidad	Justificación
P-01	Bajo contraste del estado de matrícula en modo claro y oscuro.	H1 – Visibilidad del estado del sistema.	2 – Menor	El estado de matrícula es información crítica para habilitar la inscripción. Si el estudiante no lo identifica con claridad, puede iniciar el proceso sin saber si está habilitado. No bloquea la tarea, pero genera incertidumbre.
P-02	Abreviaturas del Kardex sin leyenda, como APR, REP y ABA.	H2 – Coincidencia con el mundo real.	2 – Menor	<i>ABA</i> no forma parte del vocabulario cotidiano del estudiante. Sin leyenda visible, el usuario debe inferir su significado.
P-03	La inscripción no advierte cuando dos materias tienen horarios solapados.	H5 – Prevención de errores.	3 – Moderado	El sistema dejaba registrar materias con choque de horario sin ninguna alerta. El estudiante solo lo detectaba después, al consultar su horario, lo que puede obligarlo a corregir la inscripción en un periodo de tiempo acotado.

Cuadro 17: Nivel de severidad de los problemas identificados.

El problema P-03 es el de mayor severidad, con nivel 3 – Moderado, dado que afecta directamente la tarea de mayor criticidad del sistema: una inscripción con horarios solapados que el sistema no previene obliga al estudiante a rehacer parte del proceso. Los problemas P-01 y P-02 son de severidad menor y no impiden la completación de las tareas, pero reducen la claridad y la confianza del usuario.

11.4. Mejoras aplicadas tras la evaluación

Coherentemente con el carácter iterativo del Diseño Centrado en el Usuario, los tres problemas detectados se corrigieron directamente sobre el prototipo funcional. La siguiente tabla resume la intervención realizada para cada uno; las figuras posteriores muestran el resultado.

ID	Heurística	Mejora aplicada en el prototipo	Estado
P-03	H5 – Prevención de errores.	Se implementó la detección automática de solapamiento de horarios: al seleccionar materias, el sistema compara sus bloques y, si dos se solapan, muestra una alerta que identifica el conflicto y bloquea la finalización de la inscripción hasta resolverlo.	Corregido
P-01	H1 – Visibilidad del estado.	Se aumentó el contraste del indicador de estado de matrícula usando fondo sólido y texto de alto contraste, verificando el resultado en modo claro y oscuro.	Corregido
P-02	H2 – Coincidencia con el mundo real.	Se agregó una leyenda visible sobre la tabla del Kardex (APR = Aprobada, REP = Reprobada, ABA = Abandonada, En curso) y un texto descriptivo al pasar el cursor sobre cada indicador.	Corregido

Cuadro 18: Mejoras aplicadas sobre el prototipo tras la evaluación.

Figura 26: P-03 corregido: la inscripción detecta el choque de horarios entre dos materias y bloquea la finalización hasta resolverlo.

Figura 26: P-03 corregido: la inscripción detecta el choque de horarios entre dos materias y bloquea la finalización hasta resolverlo.



Figura 27: P-01 corregido: el contraste del indicador de estado de matrícula usa fondo sólido y texto de alto contraste, verificado en modo claro y oscuro.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Kardex Plan 134111

Historial académico

Licenciatura en Ingeniería Informática

Imprimir / Descargar PDF

La información es privada y no constituye documento oficial. Para fines legales, el documento debe ser emitido oficialmente por la Universidad Mayor de San Simón. Las materias en curso muestran parciales como avance. No se marcan como reprobadas hasta que exista nota final o cierre oficial.

50 CURSADAS 39 APROBADAS 4 REPROBADAS 7 ABANDONADAS 72.53 PROM. GENERAL 76.21 PROM. APROB.

Estados: APR = Aprobada REP = Reprobada ABA = Abandonada En curso = En curso

Materias cursadas

Marcos Velásquez Vela - SIS 202012345

Buscar materia o código

Nro	Materia	Nv	Tp	Md	Gr	T1	T2	EF	2da	Nota final	Estado
1	Inglés I	A	Regular	Me	4	78	84	-	-	81	APR
2	Física General	A	Regular	N	B2	28	37	45	33	33	REP
3	Álgebra I	A	Regular	N	10	55	62	-	-	60	APR
4	Cálculo I	A	Regular	N	10	34	39	72	-	51	APR
5	Introducción a la Programación	A	Regular	N	5	58	54	-	-	56	APR
6	Taller de Base de Datos	F	Regular	N	3	22	30	39	26	26	REP
7	Programación Web	F	Regular	N	1	100	100	-	-	100	APR
8	Arquitectura de Software	G	Regular	N	1	100	100	-	-	100	APR
9	Seguridad de Sistemas	I	Electiva	N	1	92	96	-	-	94	APR
10	Teoría de Automatas y Leng. Formales	E	Regular	N	1	70	32	-	-	-	En curso
11	Simulación de Sistemas	G	Electiva	N	1	-	-	-	-	-	ABA
12	Evaluación y Auditoría de Sistemas	H	Regular	N	1	85	91	-	-	88	APR
13	Taller de Grado I	H	Regular	N	7	86	90	-	-	88	APR
14	Procesos Ágiles	I	Electiva	N	1	73	99	-	-	-	En curso
15	Web Semánticas	I	Electiva	N	1	88	-	-	-	-	En curso

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 28: P-02 corregido: el Kardex incorpora una leyenda visible de las abreviaturas de estado sobre la tabla.

Además de las correcciones derivadas de los tres problemas evaluados, se ajustaron otros detalles detectados durante la revisión del prototipo, en línea con las heurísticas de Nielsen: se diferenció la acción de imprimir el horario de la del Kardex (consistencia), se incorporó una confirmación explícita antes de retirar una materia de la inscripción (control y libertad del usuario, prevención de errores) y se añadió un estado vacío con orientación cuando el estudiante no tiene materias inscritas (retroalimentación). La Figura 29 y la Figura 30 muestran estos dos últimos ajustes.

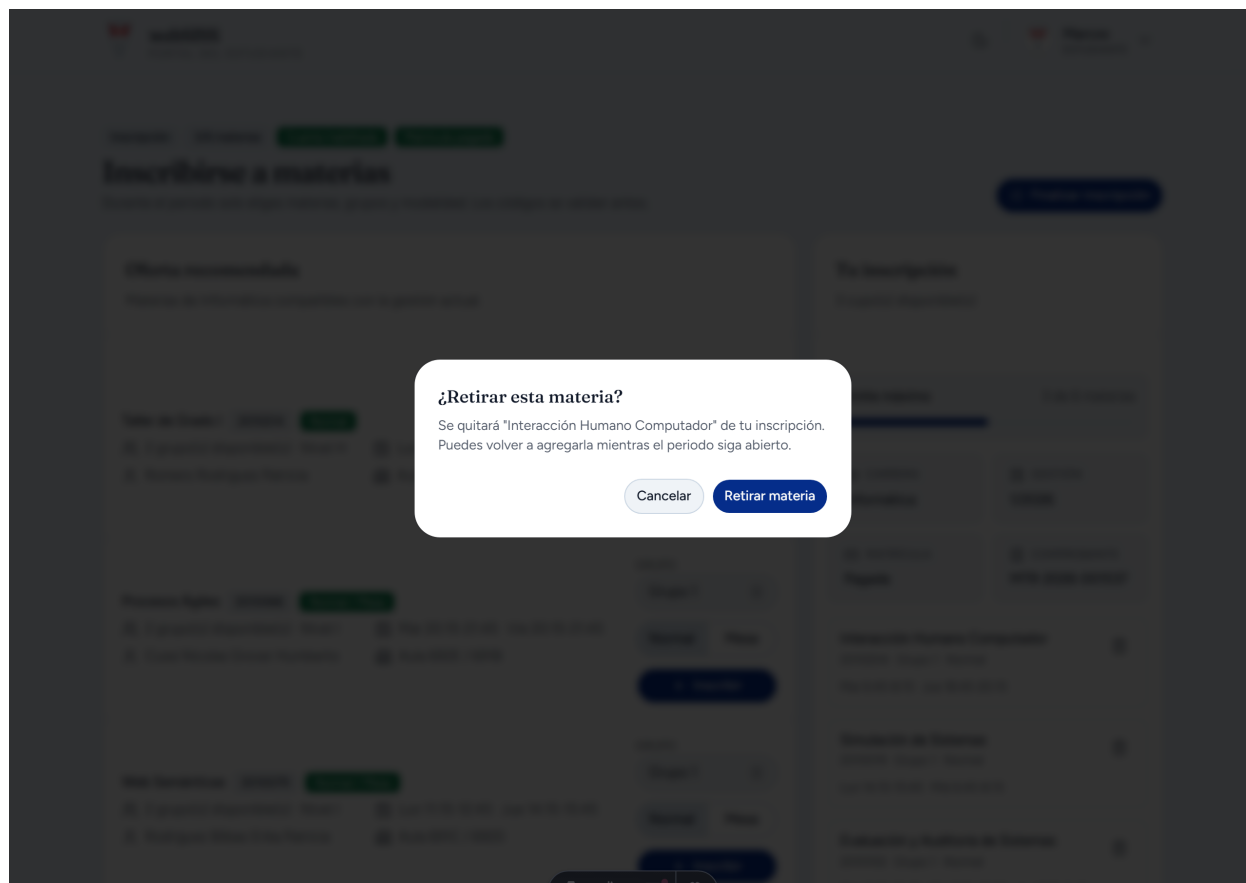


Figura 29: Confirmación explícita antes de retirar una materia de la inscripción, evitando acciones irreversibles accidentales.

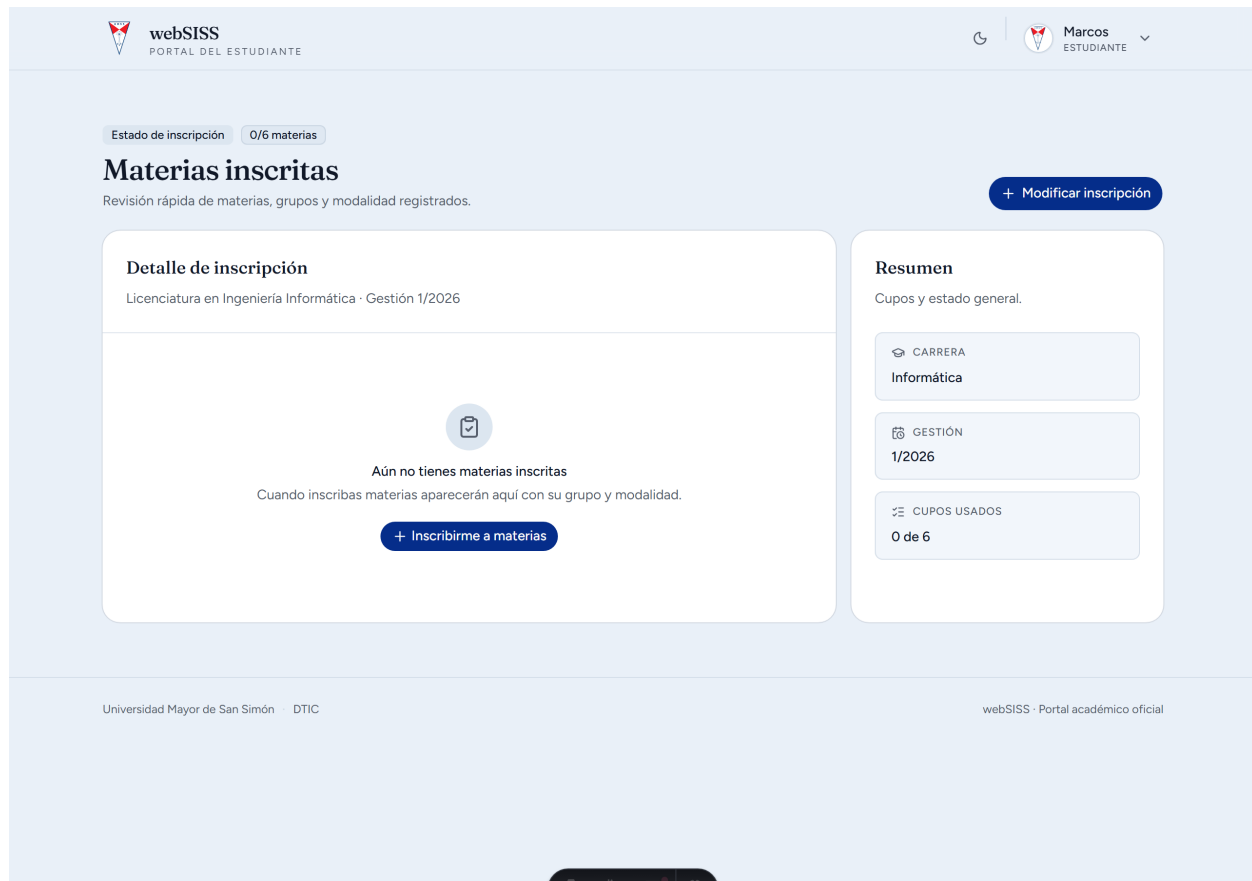


Figura 30: Estado vacío del módulo de inscripción, con mensaje orientativo y acceso directo para inscribirse.

Tras aplicar estas mejoras, los problemas de severidad moderada y menor detectados en la evaluación quedaron resueltos sobre el prototipo, completando un ciclo de detección, corrección y verificación propio del Diseño Centrado en el Usuario.

12. Resultados y Mejoras

Esta sección sintetiza los resultados obtenidos a lo largo del proceso de Diseño Centrado en el Usuario y las mejoras derivadas de la evaluación del prototipo. Los resultados se presentan en tres niveles: los hallazgos de la investigación de usuarios, la respuesta del rediseño a los problemas detectados y las mejoras identificadas tras evaluar el prototipo funcional.

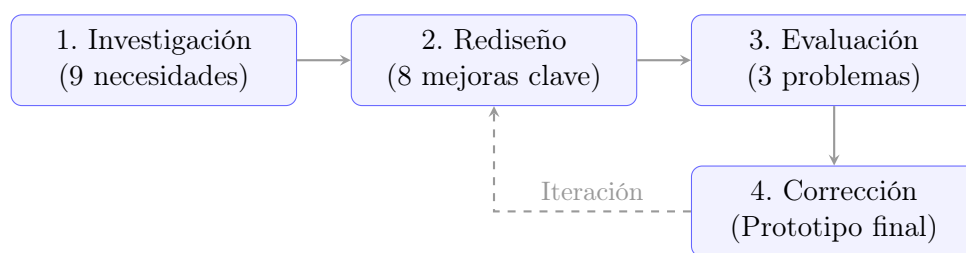


Figura 31: Ciclo de iteración aplicado en la resolución de problemas de usabilidad.

12.1. Resultados de la investigación de usuarios

La triangulación de encuesta, entrevistas y observación directa permitió caracterizar la experiencia de uso de WebSIS y confirmar que el problema trasciende lo técnico. Entre los hallazgos más relevantes destacan la concentración del uso en periodos críticos, la dificultad percibida en la tarea de inscripción, la alta dependencia de ayuda externa y un impacto emocional sistémico marcado por la ansiedad anticipatoria y la ausencia de confianza en el sistema. Estos hallazgos se tradujeron en nueve necesidades detectadas (N1–N9) y en dos perfiles de usuario claramente diferenciados: el estudiante ingresante y el estudiante regular.

12.2. Mejoras del rediseño frente a los problemas detectados

El rediseño propuesto atiende directamente los problemas prioritarios identificados en la evaluación heurística del sistema actual. La siguiente tabla resume cómo cada problema crítico se traduce en una mejora concreta de la interfaz.

ID	Problema en WebSIS actual	Mejora aplicada en el rediseño
P1	Ausencia de guía e indicadores de estado en la inscripción.	Flujo de inscripción con estados explícitos (cuenta habilitada, n/máx materias, resumen y estado final).
P2	Mensajes de error incomprensibles.	Estados y confirmaciones con lenguaje cercano al estudiante e información sobre el siguiente paso.
P3	Interfaz no responsive, inutilizable en móvil.	Separación por pantallas, accesos compactos y resumen progresivo adaptados a móvil.

ID	Problema en WebSIS actual	Mejora aplicada en el rediseño
P4	Arquitectura basada en lógica técnica interna.	Estructura reorganizada según las tareas del estudiante, validada con card sorting.
P5	Falta de confirmación del resultado de las acciones.	Pantalla de estado de inscripción y comprobantes visibles que confirman cada acción.
P6	Sin acceso directo a tareas frecuentes.	Panel del estudiante con accesos directos a las tareas de mayor uso.
P9	Etiquetas e íconos ambiguos.	Rotulado alineado al vocabulario del estudiante (pagar matrícula, validar códigos, horario, Kardex).
P10	Situación académica e información de créditos poco clara.	Kardex con indicadores resumidos y diferenciación entre materias cerradas y en curso.

Cuadro 19: Correspondencia entre los problemas detectados y las mejoras del rediseño.

La validación de la propuesta con usuarios (card sorting y pruebas sobre wireframes) confirmó que la estructura coincide en gran medida con el modelo mental del estudiante y que los flujos principales pueden completarse sin asistencia. Los puntos de fricción detectados en esa etapa —principalmente la ubicación de la validación de códigos y el cambio de contraseña— permitieron ajustar la visibilidad y el etiquetado de esos accesos antes de avanzar al prototipo.

12.3. Mejoras aplicadas tras la evaluación del prototipo

La evaluación del prototipo funcional, mediante pruebas de usabilidad y evaluación heurística, identificó tres problemas que fueron corregidos sobre el propio prototipo, completando un ciclo de iteración. El detalle y las evidencias se encuentran en el Informe de Evaluación; en síntesis:

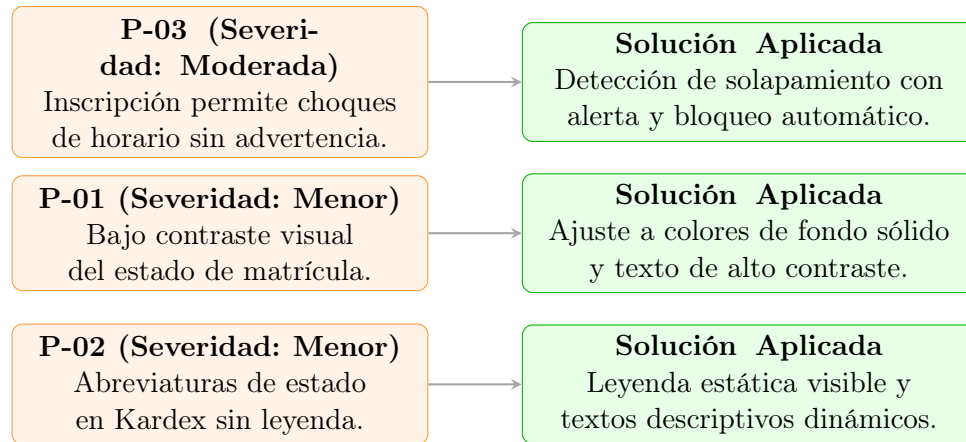


Figura 32: Mapeo visual de los problemas detectados y las correcciones implementadas en el prototipo.

Adicionalmente se ajustaron otros detalles detectados en la revisión: la diferenciación de la impresión de horario y Kardex, una confirmación explícita antes de retirar una materia y un estado vacío orientativo en la inscripción. En conjunto, los resultados muestran que el rediseño resuelve los problemas catastróficos y moderados del sistema original, y que los problemas de severidad menor a moderada detectados en la evaluación quedaron corregidos sobre el prototipo, antes que como fallos estructurales pendientes.

13. Conclusiones

El proyecto cumplió su objetivo general de analizar las barreras de usabilidad, arquitectura de información y diseño de interacción presentes en WebSIS y de proponer una solución interactiva centrada en el estudiante. A través de un proceso de Diseño Centrado en el Usuario se logró pasar de un diagnóstico fundamentado en evidencia a un prototipo funcional evaluado con usuarios reales.

La investigación de usuarios, basada en la triangulación de encuesta, entrevistas y observación directa, demostró que las dificultades de WebSIS no son un problema individual de los estudiantes sino una consecuencia estructural del diseño de la interfaz. El sistema delega en el usuario una carga que debería asumir la propia plataforma, lo que se traduce en ansiedad, dependencia de ayuda externa y una relación predominantemente negativa con el sistema. La incorporación de la dimensión emocional al análisis permitió comprender que la experiencia de uso trasciende la eficiencia técnica.

La evaluación heurística del sistema actual permitió clasificar los problemas por severidad e identificar cuatro problemas catastróficos —ausencia de guía en la inscripción, mensajes de error incomprensibles, falta de compatibilidad móvil e inestabilidad técnica— como prioridad absoluta del rediseño. La arquitectura de la información se redefinió desde la lógica de tareas del estudiante y se validó con card sorting, confirmando su correspondencia con el modelo mental del usuario.

El prototipo funcional materializó la propuesta en rutas independientes que separan contextos de tarea, hacen visibles los estados críticos y emplean un lenguaje cercano al estudiante. Su evaluación, mediante pruebas de usabilidad y evaluación heurística, mostró que los flujos principales pueden completarse sin asistencia y detectó tres problemas de severidad menor a moderada. Estos problemas se corrigieron sobre el propio prototipo —prevención de choques de horario, mayor contraste del estado de matrícula y leyenda de las abreviaturas del Kardex—, completando un ciclo de detección, corrección y verificación propio del Diseño Centrado en el Usuario.

De este modo, el trabajo confirma la premisa central de la Interacción Humano-Computadora: un sistema no es funcional solo por operar correctamente, sino cuando el usuario logra alcanzar sus objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción. El rediseño propuesto, fundamentado en principios de usabilidad, leyes de la Gestalt y reducción de carga cognitiva, demuestra que es posible transformar una experiencia de uso frustrante en una más autónoma y confiable colocando al estudiante en el centro del proceso de diseño.

Limitaciones del estudio

El proyecto presenta algunas limitaciones que conviene reconocer para enmarcar correctamente sus resultados:

- **Tamaño de las muestras de evaluación.** La evaluación del prototipo se realizó con tres usuarios y el card sorting con ocho; aunque la literatura señala que muestras pequeñas detectan la mayoría de los problemas de usabilidad, una muestra mayor permitiría identificar problemas de menor frecuencia.

- **Alcance de carrera.** La investigación se concentró en estudiantes de Ingeniería Informática de la FCyT; otras carreras y facultades pueden presentar necesidades o contextos de uso distintos.
- **Naturaleza del prototipo.** La solución es un prototipo de alta fidelidad centrado en la interacción, no conectado a los sistemas reales de la UMSS; aspectos como rendimiento bajo carga, seguridad e integración con bases de datos institucionales quedan fuera del alcance.
- **Datos simulados.** La información mostrada (matrícula, Kardex, oferta de materias) es representativa pero simulada, por lo que no refleja la totalidad de casos reales posibles.

Trabajo futuro

Una vez corregidos los problemas detectados en la evaluación, se plantea como continuación ampliar las pruebas de usabilidad a una muestra mayor y de carreras diversas, conectar el prototipo con datos reales para validar su comportamiento bajo carga, e incorporar de forma sistemática criterios de accesibilidad (navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla) para que la solución beneficie a la mayor cantidad posible de estudiantes.

Apéndice A

Instrumento: Cuestionario WebSIS

Estimado/a estudiante: Este cuestionario es anónimo y tiene como finalidad mejorar la plataforma WebSIS. Por favor, responda con sinceridad. Duración estimada: 5 minutos.

Sección A: Datos del encuestado

- **Sexo:** ☐ Femenino ☐ Masculino
- **Edad:** ☐ 17–19 años ☐ 20–22 años ☐ 23–25 años ☐ Más de 25 años
- **Estado civil:** ☐ Soltero/a ☐ Casado/a ☐ Unión libre ☐ Divorciado/a
- **¿Actualmente trabajas?** ☐ Sí ☐ No
- **Facultad a la que pertenece:** _____
- **Semestre que cursa actualmente:** ☐ 1–2 ☐ 3–4 ☐ 5–6 ☐ 7 o más

Sección B: Uso de WebSIS

- **B1. ¿Con qué frecuencia utilizas WebSIS?** ☐ Diariamente ☐ Varias veces por semana ☐ Solo en períodos de inscripción/notas ☐ Raramente
- **B2. ¿Para qué tareas utilizas WebSIS principalmente?** Puedes marcar más de una: ☐ Inscripción a materias ☐ Consulta de notas ☐ Consulta de horarios ☐ Situación académica ☐ Otra: _____
- **B3. ¿Desde qué dispositivo accedes habitualmente a WebSIS?** ☐ Computadora de escritorio ☐ Laptop ☐ Teléfono celular ☐ Tablet
- **B4. ¿Desde qué lugar accedes normalmente a WebSIS?**
☐ Casa ☐ Universidad/laboratorio/Wi-Fi ☐ Cybercafé ☐ Trabajo

Sección C: Frustraciones y barreras

- **C1. ¿Qué tan difícil te resulta usar WebSIS en general?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C2. ¿Qué tan difícil te resulta la inscripción a materias?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C3. ¿Qué tan difícil te resulta consultar tus notas?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C4. ¿Con qué frecuencia necesitas ayuda de otra persona para completar una tarea en WebSIS?** ☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ Siempre
- **C5. ¿Alguna vez no pudiste completar una tarea importante, por ejemplo, inscripción a tiempo?** ☐ Sí ☐ No. Si tu respuesta es Sí, ¿qué ocurrió?:

- **C6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentras?** ☐ No sé dónde encontrar lo que busco ☐ La interfaz es confusa ☐ El sistema es lento o falla ☐ No entiendo los mensajes de error ☐ Los pasos a seguir no son obvios ☐ Otro: _____
- **C7. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho/a estás con WebSIS?** 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho)
- **C8. ¿Qué mejora considerarías más importante?** ☐ Mejor organización del menú ☐ Mensajes de error más claros ☐ Guía o tutorial integrado ☐ Diseño más moderno ☐ Versión móvil optimizada ☐ Otro: _____
- **C9. Cuando buscas una función en WebSIS, ¿dónde esperarías encontrar primero opciones como inscripción, notas o horario?** ☐ En un menú principal por tareas ☐ En una sección por trámites ☐ En un panel con accesos directos ☐ No lo tengo claro
- **C10. ¿Qué nombre te resultaría más natural para agrupar funciones como notas, Kardex y situación académica?** ☐ Rendimiento académico ☐ Historial académico ☐ Mi avance académico ☐ No sabría cómo llamarlo
- **C11. Al iniciar una tarea importante, como la inscripción, ¿qué esperarías ver primero?** ☐ Los pasos a seguir ☐ Mi estado habilitado/no habilitado ☐ Las materias disponibles ☐ Un resumen general del proceso
- **C12. Si el sistema muestra un error o bloqueo, ¿qué esperarías que haga para ayudarte?** ☐ Explicar qué ocurrió ☐ Indicar cómo solucionarlo ☐ Señalar en qué paso estoy ☐ Permitir corregir sin empezar de nuevo

Sección D: Experiencia emocional

- **D1. Cuando necesitas usar WebSIS en un período de inscripción o publicación de notas, ¿cómo te sientes antes de ingresar al sistema?** ☐ Tranquilo/a ☐ Algo ansioso/a ☐ Muy ansioso/a ☐ Indiferente
- **D2. ¿Cómo te sientes generalmente después de completar una tarea en WebSIS?** ☐ Satisfecho/a y seguro/a ☐ Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hice bien ☐ Frustrado/a ☐ Indiferente
- **D3. Si no puedes completar una tarea, ¿cuál es tu reacción más frecuente?** ☐ Busco ayuda de un compañero ☐ Lo intento de nuevo más tarde ☐ Me rindo
- **D4. ¿Sientes que el sistema confía en ti como usuario, es decir, te da información suficiente para actuar sin ayuda?** ☐ Sí, siempre ☐ A veces ☐ Rara vez ☐ No, casi nunca
- **D5. ¿Qué palabra describe mejor tu relación con WebSIS?** Elige una: ☐ Frustración ☐ Tolerancia ☐ Confianza ☐ Indiferencia ☐ Dependencia

Referencias

- Dam, R. F., & Teo, Y. S. (2025). *Personas – A Simple Introduction*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://ixdf.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them>
- Flores Villarroel, C. J. (2026). Análisis del Usuario.
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. (s.f.). *User Analysis Workflow*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde <http://www.uiaccess.com/justask/es/analysis.html>
- Miro. (s.f.). *Mapa de empatía: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://miro.com/es/investigacion-diseno/que-es-mapa-empatia/>
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers.
- Norman, D. A. (2002). *The Design of Everyday Things* (Revised and expanded edition). Basic Books.
- RED SUMMA. (s.f.). *¿Qué es el Design Thinking?* Consultado el 21 de mayo de 2026, desde https://campusvirtual.iep.edu.es/recursos/recursos_premium/programa-habilidades/pdf/design_thinking/contenido1/clase1.pdf
- Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4.^a ed.). O'Reilly Media.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests* (2.^a ed.). Wiley.